

Descripciones de Puesto del Personal de Confianza — Acería (Steelmaking)

Código	Versión	Estado	Área	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Revisión de liderazgo	Revisión laboral	Revisión documental	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
DP-ACE-C	0.2	Borrador para validación	Acería — Complejo Acería Norte	gerente-personal-confianza	experto-operativo-metalurgia — pendiente	experto-seguridad-salud — pendiente	experto-liderazgo-cambio — pendiente	experto-relaciones-laborales — visto bueno con observaciones, 2026-09-25 (ver REVISION-LABORAL .md)	Criterio de experto-documentacion-mejora aplicado en la revisión laboral; visto bueno formal pendiente	Pendiente — Director de C&D (único que aprueba; validación operativa previa con C-01)	2026-09-25	2027-09-25

Mensaje clave. La Acería (EAF-1/2, LF-1/2, ollas, patio de chatarra, CC1 planchón, CC2 palanquilla y su mantenimiento) necesita **60 plazas de confianza** en 17 roles (C-01 a C-17) para operar 24/7 con 4 cuadrillas en rol 4x4 de 12 h. En cada cuadrilla hay **7 mandos de confianza en planta** (1 jefe de turno, 4 supervisores de operación, 1 supervisor de patio y 1 supervisor de mantenimiento de turno). Cada uno de los 49 procesos críticos del catálogo CAT-ACE-001 tiene **dueño asignado** (uno solo, salvo MS-ACE-03, que el catálogo comparte entre C-07 y C-16), aprobador y supervisor en turno. Para el Director de C&D, este documento define qué competencias técnicas y de liderazgo hay que desarrollar: **36 mandos de primera línea** (C-04, C-05, C-06, C-11, C-12, C-17) van a la Escuela de Supervisores **L-1 "Líder de Turno"**, y los **3 superintendentes y el gerente** (C-01, C-02, C-03, C-10) a **L-2 "Líder de Líderes"**; los 4 C-04 siguen después a L-2 como preparación para superintendente.

Fuentes: 00-ficha-tecnica-acería.md (FT-ACE-001), 00-catalogo-procesos-y-roles.md (CAT-ACE-001), 00-guia-de-estilo-y-plantillas.md, 08-kpis/kpi-scorecard.md, 05-programs/program-portfolio.md. Documento hermano: organigrama en organigrama-acería.md. Puestos sindicalizados: **DP-ACE-S v0.2** (descripciones-puesto-sindicalizados.md; 963 plazas, 159 por turno).

0. Convenciones

- Banda relativa** [Supuesto]: escala interna de la Acería para ordenar los puestos entre sí. **No son cifras salariales;** Compensaciones asigna la banda definitiva y su equivalencia con la escala corporativa (N1–N3).

Banda	Nivel	Roles
A1	Gerencia de planta	C-01
A2	Superintendencia	C-02, C-03, C-10
A3	Jefatura de turno / especialista o ingeniero líder	C-04; líderes de C-07, C-08, C-09 y C-16; C-15
A4	Supervisión de primera línea / ingeniería	C-05, C-06, C-11, C-12, C-17; C-07, C-08, C-09, C-14, C-16
A5	Profesional de soporte	C-13

- RACI en las descripciones:** A = dueño del proceso (rinde cuentas del estándar y de su resultado; hay **un solo A** por proceso); R = hace cumplir la ejecución en su ámbito (los roles sindicalizados ejecutan, ver DP-ACE-S); C = consultado; I = informado.
- Control documental:** "Aprueba" (Ap) = firma el manual y sus cambios a nivel de área; "Aprobación final" (AF) = firma de C-01 en la casilla "Aprobó" de la plantilla de manual. No sustituyen la A del RACI.
- Matriz de la sección 4:** D = dueño · Ap = aprueba · AF = aprobación final · S = supervisa · C = consultado · I = informado.
- Los valores técnicos y las metas salen de la ficha técnica y del scorecard. Las metas marcadas con **[Supuesto]** son propuestas para validar con C-01 e Ingeniería de Proceso contra la línea base real de la planta.
- Programas de formación del portafolio: L-1 "Líder de Turno" (96 h, 6 meses), L-2 "Líder de Líderes" (120 h, 9 meses), L-3 Programa Ejecutivo, L-4 "Talento Sierra Madre", Ingenieros en Desarrollo (18 meses), Academia de Acería y Laminación, Academia de Mantenimiento y Confiabilidad, Escuela Digital y de Green Steel, Lean (green belt / black belt). **Nota:** la Escuela de Seguridad numera sus programas S-01 a S-08, que chocan con los códigos de roles sindicalizados. Aquí se citan por nombre: "Estándares de Riesgo Crítico (ERC)" = programa S-03 de la Escuela de Seguridad; "Liderazgo en seguridad para supervisores (32 h)" = programa S-04.
- Las referencias a NOM-STPS son una ayuda de planeación: **verificar con Jurídico Laboral / SSO.**

- **Mando sobre sindicalizados (LFT art. 9):** la dirección, asignación de trabajo, vigilancia, evaluación de desempeño y disciplina del personal sindicalizado son funciones exclusivas de los roles de confianza (C-04, C-05, C-06, C-09, C-11, C-12, C-15, C-17). No se delegan en S-01, S-06, S-12, S-13 ni en técnicos A, que solo coordinan técnicamente (DP-ACE-S §4). Las evaluaciones TD-P07 que aplican los mandos no se usan como sanción, salvo acto inseguro deliberado en tarea crítica de seguridad, por la vía del Reglamento Interior y el CCT — verificar con Jurídico Laboral.
- **Vigencia de certificaciones (criterio unificado de seguridad): 12 meses** para alturas (MS-ACE-10), espacios confinados (MS-ACE-05), grúas e izaje (MS-ACE-04, MO-OLL-02, MM-GR-01), trabajo eléctrico (NOM-029, MM-EAF-04) y fuentes radiactivas (MS-ACE-07); **24 meses como máximo** para las demás (ERC, evaluador TD-P07, técnicas). Aplica también a los mandos que supervisan, autorizan permisos o evalúan esas tareas. Cada plan de formación trae una fila "Vigencia".
- **Escolaridad:** es referencia. En los roles de supervisión de primera línea (C-04, C-05, C-06, C-11, C-12, C-17) se acepta la **equivalencia** por experiencia en el escalafón con certificación vigente, acreditación de conocimientos (Acuerdo 286 SEP / CENEVAL) o estándar CONOCER, más la Escuela de Supervisores. Solo se exige título cuando lo pide una norma o licencia (p. ej. ESR ante la CNSNS) — verificar con Jurídico Laboral.

1. Supuestos de dimensionamiento

Supuesto	Valor	Fuente
Operación	Continua 24/7, 4 cuadrillas (A, B, C, D), rol 4x4 de 12 h	FT-ACE-001 §1
Producción	2.2 Mt/año de acero líquido (CC1 ≈ 1.3 Mt; CC2 ≈ 0.9 Mt); ≈ 22–24 coladas por horno al día	FT-ACE-001 §1–2
Staff de confianza	≈ 60	FT-ACE-001 §8
Sindicalizados	963: 380 hornos/LF/ollas/patio · 332 CC1+CC2 · 251 mantenimiento; 159 por turno (134 de operación + 25 de guardia de mantenimiento)	DP-ACE-S v0.2 §1–2 (conciliado con FT-ACE-001 §8)
Mando en turno	Los puestos de día (C-01 a C-03, C-07 a C-11, C-13 a C-16) cubren noches y fines de semana con una guardia rotativa por teléfono y presencia en planta en ≤ 45 min ante una emergencia [Supuesto]	Práctica de acerías eléctricas
Supervisores de mantenimiento de turno	Se cubren con C-12 en modalidad de turno (1 por cuadrilla), porque la mayoría de las fallas que paran el EAF y la CC son eléctricas o de instrumentación [Supuesto; ver Decisión 2]	Criterio operativo

2. Tabla resumen de roles de confianza

Código	Rol	Plazas	Distribución	Banda	Reporta a (sólida · punteada)	Tipo de turno
C-01	Gerente de Acería	1	—	A1	Director del Complejo Acería Norte	Administrativo + disponibilidad 24/7
C-02	Superintendente de Hornos (EAF y Metalurgia Secundaria)	1	EAF, LF, ollas, patio, refractarios	A2	C-01	Administrativo + guardia rotativa
C-03	Superintendente de Colada Continua (CC1 y CC2)	1	CC1, CC2, preparación de distribuidores, despacho	A2	C-01	Administrativo + guardia rotativa
C-04	Jefe de Turno de Acería	4	1 por cuadrilla (A–D)	A3	C-01	4x4 de 12 h
C-05	Supervisor de Hornos (EAF / LF)	8	2 por cuadrilla: 1 EAF-1/EAF-2 y 1 LF-1/LF-2 + ollas	A4	C-02 · mando en turno de C-04	4x4 de 12 h
C-06	Supervisor de Colada Continua (CC1 o CC2)	8	2 por cuadrilla: 1 CC1 y 1 CC2	A4	C-03 · mando en turno de C-04	4x4 de 12 h
C-07	Ingeniero de Proceso EAF / LF	3	1 líder EAF (A3), 1 EAF (energía y DRI), 1 LF	A3/A4	C-02 · técnica a C-05	Administrativo + guardia técnica
C-08	Ingeniero de Proceso de Colada Continua	3	1 líder CC1 (A3), 1 CC2, 1 modelos y nivel 2 (enfriamiento secundario, BOP)	A3/A4	C-03 · técnica a C-06	Administrativo + guardia técnica
C-09	Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad de Acería	4	1 líder e IATF (A3), 1 planos (CC1), 1 largos (CC2), 1 laboratorio y reclamos	A3/A4	C-01 · Gerencia de Calidad del Complejo	Administrativo + guardia
C-10	Superintendente de Mantenimiento de Acería	1	Mecánico, E&I, taller, planeación, confiabilidad	A2	C-01 · Mantenimiento Central	Administrativo + guardia rotativa
C-11	Supervisor de Mantenimiento Mecánico	5	Hornos y ollas · grúas y manejo de materiales · CC1 · CC2 · taller de moldes y segmentos	A4	C-10	Administrativo (L–V) + guardia; turno en paros
C-12	Supervisor de Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación	7	3 de área (EAF, transformadores y AT · automatización e instrumentación de CC · grúas y distribución) + 4 de turno (1 por cuadrilla)	A4	C-10 · mando en turno de C-04 (los 4 de turno)	3 administrativos + 4 en 4x4

Código	Rol	Plazas	Distribución	Banda	Reporta a (sólida · punteada)	Tipo de turno
C-13	Planeador / Programador de Mantenimiento	3	Hornos, ollas y grúas · CC1, CC2 y taller · paros mayores y refacciones críticas	A5	C-10	Administrativo
C-14	Ingeniero de Confiabilidad	2	1 mecánico (vibraciones, grúas, CC) · 1 eléctrico (termografía, transformadores, motores)	A4	C-10 · Confiabilidad corporativa	Administrativo
C-15	Especialista de Refractarios	2	1 EAF (solera, bancos, EBT, gunning) · 1 ollas y distribuidores	A3	C-02 · C-10 (cuadrilla de S-24)	Administrativo + guardia
C-16	Especialista de Seguridad e Higiene de Acería	3	1 líder (A3) · 1 operación · 1 mantenimiento y contratistas	A3/A4	C-01 · Gerencia de SSO del Complejo	Administrativo + guardia; cobertura de paros
C-17	Supervisor de Patio de Chatarra y Materiales	4	1 por cuadrilla	A4	C-02 · mando en turno de C-04	4x4 de 12 h
	Total	60	En planta por cuadrilla: C-04 ×1, C-05 ×2, C-06 ×2, C-17 ×1, C-12 ×1 = 7			

Conciliación con la ficha: 60 plazas = 4 de gerencia y superintendencias (C-01, C-02, C-03, C-10) + 24 de operación en turno (C-04, C-05, C-06, C-17) + 4 de C-12 de turno + 28 de ingeniería, especialistas y supervisión de día (C-07, C-08, C-09, C-11, C-12 de área, C-13, C-14, C-15, C-16). Coincide con el supuesto de ≈ 60 de FT-ACE-001 §8.

3. Descripciones de puesto

C-01 — Gerente de Acería

Campo	Valor
Tipo de personal	Confianza — banda A1 (gerencia de planta)
Área / equipo	Acería completa: EAF-1/2, LF-1/2, ollas, patio de chatarra, CC1, CC2, mantenimiento de Acería
Reporta a	Director del Complejo Acería Norte
Supervisa a	C-02, C-03, C-10, C-04 (×4), C-09 (×4), C-16 (×3). Plantilla total ≈ 1,020
Plazas (total y por turno)	1 (sin turno)
Turno	Administrativo (L–V) con disponibilidad 24/7; preside la guardia de mandos

Propósito

Entregar 2.2 Mt/año de acero líquido y semiterminado en especificación, **sin fatalidades ni lesiones graves**, al costo de conversión presupuestado y con la disponibilidad del EAF comprometida (86% → 89% en 3 años). Es el dueño del sistema de gestión de la Acería y el custodio, junto con C-07 y C-08, de la ficha técnica FT-ACE-001.

Funciones principales (con % del tiempo)

#	Función	%
1	Liderar la seguridad: recorridos de liderazgo visible, verificación de controles críticos (VCC), análisis de incidentes graves y potencialmente fatales, cumplimiento de MS-ACE-01 a 10	20%
2	Dirigir la operación diaria y semanal: junta diaria de producción (7:30 h), programa de coladas con Laminación, plan de producción mensual, balance de acero líquido entre CC1 y CC2	20%
3	Gestionar el desempeño: KPIs de la Acería, presupuesto de conversión (energía, electrodos, refractarios, ferroaleaciones, oxígeno), CAPEX y proyectos de mejora	15%
4	Asegurar la calidad del producto y la atención de reclamos con Calidad del Complejo (IATF 16949)	10%
5	Dirigir el mantenimiento y la confiabilidad: aprobar el plan anual, los paros mayores y las prioridades con C-10	10%
6	Desarrollar a las personas: revisión de talento (9-box), sucesión de las posiciones críticas, IDP de su equipo, formación de supervisores; relación con el sindicato junto con Relaciones Laborales	15%
7	Control documental: aprobación final de los 49 manuales de proceso crítico, ficha técnica y matriz de competencias	5%
8	Interfaces con DRI, Laminación, Energía (contrato eléctrico, picos de demanda), Medio Ambiente (casa de bolsas, escoria) y comunidad	5%
	Total	100%

Procesos críticos que posee, aprueba o supervisa

Da la **aprobación final (AF)** de los 49 procesos del catálogo (MO-, MM- y MS-) y en el proceso MO-CC1-09 / MO-CC2-09 aprueba en primer nivel. No es dueño de ningún proceso: su función es asegurar que cada proceso tenga dueño, manual vigente y personal certificado. En RACI: **I** en todos, y **A del sistema** (auditoría del cumplimiento de los dueños).

Responsabilidades de seguridad

- Rinde cuentas del desempeño de seguridad de la Acería (LTIFR, eventos de alto potencial) y de que los 10 estándares MS-ACE estén implantados y auditados.
- Autoriza los cambios de proceso o de equipo que afectan controles críticos (gestión del cambio) y la operación con un control crítico degradado (p. ej., EAF con alarma de fuga activa o agua de emergencia de CC fuera de servicio): **solo con análisis de riesgo firmado; si no hay control alternativo, el equipo no opera** 🔴.
- Respalda sin excepción la **autoridad para detener el trabajo** de cualquier persona.

Responsabilidades de calidad

Rinde cuentas de los reclamos de cliente, del producto no conforme liberado y de la preparación de la Acería para auditorías IATF 16949. Aprueba la disposición de lotes que se desvían (junto con C-09 y Calidad del Complejo).

Equipos y sistemas

Sistema de ejecución de manufactura (MES) y nivel 2 de la Acería, tablero de KPIs, CMMS (SAP PM o equivalente), sistema de gestión de SSO, LMS.

Indicadores de desempeño (con meta)

Indicador	Meta	Fuente
Fatalidades (empleados y contratistas)	0	Scorecard
LTIFR de la Acería	≤ 2.9 (año 1) → ≤ 2.24 (año 3)	Scorecard [Supuesto: misma meta que el grupo]
Producción de acero líquido	2.2 Mt/año (≈ 6,000 t/día)	FT-ACE-001 §1
Disponibilidad del EAF	86% → 87% (año 1) → 89% (año 3)	Scorecard
Tap-to-tap	≤ 55 min (arco encendido ≤ 42 min)	FT-ACE-001 §2
Energía eléctrica	≤ 590 kWh/t (rango 560–620)	FT-ACE-001 §2 [Supuesto: meta]
Consumo de electrodo	≤ 1.45 kg/t (rango 1.3–1.6)	FT-ACE-001 §2 [Supuesto: meta]
Rendimiento metálico	+0.1 pp sobre la línea base	Portafolio, Academia de Acería
Breakouts	CC1 ≤ 0.5 y CC2 ≤ 1.0 por cada 1,000 coladas	[Supuesto; validar con la línea base]
Reclamos de cliente	–20% vs. línea base	Portafolio, Academia de Acería
Certificación de tareas críticas (TD-P07)	100%	Scorecard
Supervisores formados (L-1)	40% (año 1) → 75% (año 2) → 95% (año 3)	Scorecard
Sucesor "listo ya" para C-02, C-03, C-04, C-10	≥ 35% (año 1) → ≥ 75% (año 3)	Scorecard

Perfil

- Escolaridad:** Ingeniería metalúrgica, mecánica, química o de materiales. Maestría deseable (ingeniería, administración o MBA).
- Experiencia:** ≥ 15 años en acerías eléctricas, ≥ 5 como superintendente de hornos o de colada; experiencia con DRI.
- Conocimientos:** EAF, metalurgia secundaria y colada continua; costos de conversión; ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001 e IATF 16949; LFT y contrato colectivo (CCT); gestión del cambio.
- Certificaciones:** Liderazgo en seguridad; auditor interno ISO 45001 deseable. Inglés avanzado (OEM y clientes automotrices).
- Condición médica:** Apto para áreas de calor, ruido y metal líquido (examen médico anual NOM-030).

Ruta de progresión

C-02 / C-03 / C-10 → **C-01** → Director de Complejo o Director de Operaciones de Acero.

Condiciones de trabajo y riesgos

Oficina y nave (≥ 30% del tiempo en planta). Calor radiante, ruido > 90 dB(A), metal líquido, cargas suspendidas. EPP completo en nave; EPP aluminizado en zonas de exclusión (MS-ACE-01).

Plan de formación para el puesto

Etapa	Contenido	Duración	Programa
Inducción	Inducción corporativa y de sitio; ERC de metal líquido, izaje, LOTO y gases	40 h	Escuela de Seguridad
Liderazgo	L-2 "Líder de Líderes" (si no lo tiene); candidato a L-3 Programa Ejecutivo	120 h / 12 meses	Escuela de Liderazgo
Técnica	Actualización en DRI e hidrógeno, Green Steel y energía (ISO 50001), contabilidad de carbono	24 h/año	Escuela Digital y de Green Steel
Calidad	IATF 16949 para directivos; 8D	16 h	Academia de Acería
Desarrollo	Coaching ejecutivo; mentor de 2 superintendentes; patrocinador de un proyecto de L-4	Continuo	Mentoring y coaching
Vigencia	12 meses: ninguna. ≤ 24 meses: ERC, evaluador TD-P07 y demás certificaciones	Recertificación	Criterio unificado de seguridad (\$0)

C-02 — Superintendente de Hornos (EAF y Metalurgia Secundaria)

Campo	Valor
Tipo de personal	Confianza — banda A2
Área / equipo	EAF-1, EAF-2, LF-1, LF-2, flota de 10 ollas de 150 t, patio de chatarra, refractarios de hornos y ollas
Reporta a	C-01 Gerente de Acería
Supervisa a	C-05 (×8), C-17 (×4), C-07 (×3), C-15 (×2); a través de ellos 353 sindicalizados de hornos, LF, ollas y patio, más 47 S-24 en línea técnica vía C-15 (DP-ACE-S v0.2)
Plazas (total y por turno)	1 (sin turno)
Turno	Administrativo + guardia rotativa de superintendentes (1 semana de cada 3)

Propósito

Producir acero líquido en composición, temperatura y a tiempo para CC1 y CC2, con el mínimo costo de energía, electrodos y refractario, y con cero eventos de explosión o derrame de metal en hornos y ollas.

Funciones principales (con % del tiempo)

#	Función	%
1	Seguridad en hornos, ollas y patio: recorridos, VCC de fugas de agua, EBT, grúas de colada y chatarra con humedad o cerrada	20%
2	Programa de hornos y ollas: secuencia EAF → LF → CC con C-03 y C-04, manejo de la flota de ollas, mezcla de carga (60% DRI / 40% chatarra)	20%
3	Desempeño técnico y costos: tap-to-tap, kWh/t, kg electrodo/t, O ₂ , cal, refractario por tonelada; revisión diaria con C-07	20%
4	Aprobación de los manuales MO-EAF, MO-OLL, MO-LF y de refractarios; gestión del cambio de proceso	10%
5	Coordinación con mantenimiento: paros de horno (cambio de bóveda, EBT, paneles), plan semanal con C-10 y C-13	10%
6	Gente: desarrollo de supervisores, certificación TD-P07 de hornos y LF, sucesión de C-05 y C-07, relación con delegados sindicales del área	15%
7	Interfaces con la planta DRI (calidad y temperatura del DRI) y con Compras (chatarra, electrodos, ferroaleaciones)	5%
	Total	100%

Procesos críticos que posee, aprueba o supervisa

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MO-EAF-01	Preparación del horno entre coladas	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MO-EAF-02	Carga de chatarra con canasta	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MO-EAF-03	Alimentación continua de DRI/HBI	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MO-EAF-04	Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MO-EAF-05	Escoria espumosa: O ₂ , carbono y desescoriado	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MO-EAF-06	Medición de temperatura, O activo y muestreo	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MO-EAF-07	Vaciado por EBT y adiciones en olla	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MO-EAF-08	Adición y empalme de electrodos	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MO-OLL-01	Preparación de olla (válvula, arena, tapón, precalentamiento)	Aprueba el manual (1.er nivel)	C

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MO-OLL-02	Traslado de ollas llenas con grúa de colada	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MO-LF-01	Tratamiento en horno olla	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MM-EAF-03	Refractario del EAF (solera, bancos, EBT, gunning)	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MM-OLL-01	Placas de válvula, tapón poroso y revestimiento de ollas	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MS-ACE-01	Trabajo con metal líquido	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MM-EAF-01	Fugas en paneles y bóveda enfriados por agua	Consultado	C
MM-EAF-02	Brazos portaelectrodos, columnas, hidráulica, bóveda/delta	Consultado	C
MM-EAF-04	Transformador del horno y maniobras de alta tensión	Consultado	C
MM-GR-01	Grúas de colada: ganchos, frenos, cables, límites	Consultado	C
MS-ACE-02	Aislamiento y bloqueo (LOTO)	Consultado	C
MS-ACE-03	Prevención de explosiones agua–metal líquido	Consultado	C
MS-ACE-09	Respuesta a emergencias	Consultado	C

Responsabilidades de seguridad

- Asegura que ningún horno opere con una alarma de fuga activa (diferencia de caudal > 2%) sin la evaluación de C-05 y C-07, y que el disparo del arco a > 4% nunca se puentee .
- Asegura el control de chatarra: sin recipientes cerrados, sin humedad, con liberación del pórtico de radiación (MS-ACE-03, MS-ACE-07).
- Verifica cada mes las zonas de exclusión del EBT, del LF y del paso de ollas.

Responsabilidades de calidad

Química y temperatura de envío a CC dentro de la ventana; S ≤ 0.010% y Al soluble 0.020–0.045% en aceros calmados al Al para CC1; limpieza del acero (tratamiento con CaSi, agitación suave ≥ 8 min).

Equipos y sistemas

Nivel 2 del EAF y del LF, sistema de balance de carga, CMMS, tablero de ollas.

Indicadores de desempeño (con meta)

Indicador	Meta	Fuente
LTIFR del área / eventos de alto potencial	≤ 2.9 (año 1); 0 explosiones agua–metal	Scorecard [Supuesto]
Disponibilidad del EAF	87% (año 1) → 89% (año 3)	Scorecard
Tap-to-tap	≤ 55 min	FT-ACE-001
Coladas por horno al día	≥ 22 (rango 22–24)	FT-ACE-001
Energía eléctrica	≤ 590 kWh/t	[Supuesto: meta]
Consumo de electrodo	≤ 1.45 kg/t	[Supuesto: meta]
Oxígeno	30–40 Nm³/t	FT-ACE-001
Vida de olla	≥ 70 coladas (rango 60–80)	FT-ACE-001 [Supuesto: meta]
Apertura libre de la olla	≥ 98%	FT-ACE-001
Rendimiento metálico EAF	+0.1 pp sobre la línea base	Portafolio
Coladas entregadas a CC en ventana de tiempo y temperatura	≥ 95%	[Supuesto]
Certificación TD-P07 del personal de hornos	100%	Scorecard

Perfil

- Escolaridad:** Ingeniería metalúrgica (preferente), química o de materiales.
- Experiencia:** ≥ 10 años en EAF y metalurgia secundaria; ≥ 3 como jefe de turno o ingeniero de proceso líder; experiencia con DRI.
- Conocimientos:** Termodinámica de escorias, balance de masa y energía, refractarios, perfiles de potencia, sistemas de agua de enfriamiento, grúas de colada.
- Certificaciones:** ERC de metal líquido, LOTO, espacios confinados e izaje; green belt deseable.

Ruta de progresión

C-07 líder o C-04 → **C-02** → C-01.

Condiciones de trabajo y riesgos

≥ 40% del tiempo en nave de hornos: calor radiante, arco eléctrico (ruido > 100 dB(A)), proyecciones de metal y escoria, humos, cargas suspendidas.

Plan de formación para el puesto

Etapa	Contenido	Duración	Programa
Inducción	ERC: metal líquido, LOTO, izaje, gases, espacios confinados	32 h	Escuela de Seguridad
Liderazgo	L-2 "Líder de Líderes" con proyecto de aprendizaje en acción (p. ej., reducir kWh/t)	120 h / 9 meses	Escuela de Liderazgo
Técnica	Ruta EAF y horno olla nivel experto (simulador EAF); refractarios; escoria espumosa con alto DRI	40 h	Academia de Acería
Energía	Gestión de energía ISO 50001	16 h	Green Steel & Energy
Seguridad	Liderazgo en seguridad (32 h) si no lo tiene; investigación ICAM	32 h	Escuela de Seguridad
Desarrollo	Mentor de C-05 y C-07; IDP anual; rotación de 2 semanas en CC	Continuo	Talento
Vigencia	12 meses: ninguna. ≤ 24 meses: ERC, evaluador TD-P07 y demás certificaciones	Recertificación	Criterio unificado de seguridad (\$0)

C-03 — Superintendente de Colada Continua (CC1 y CC2)

Campo	Valor
Tipo de personal	Confianza — banda A2
Área / equipo	CC1 (planchón 230 mm × 900–1,650 mm, 1 línea), CC2 (palanquilla 160 × 160 mm, 6 líneas), preparación de distribuidores, mesa y lecho de enfriamiento, despacho
Reporta a	C-01 Gerente de Acería
Supervisa a	C-06 (×8), C-08 (×3); a través de ellos 298 sindicalizados de CC (S-12 a S-17; los 34 S-18 dependen de C-09) (DP-ACE-S v0.2)
Plazas (total y por turno)	1 (sin turno)
Turno	Administrativo + guardia rotativa de superintendentes

Propósito

Convertir el acero líquido en planchón y palanquilla sanos, en secuencias largas, sin breakouts y con el máximo rendimiento, entregando a Laminación en caliente y a Laminación de largos lo que programaron.

Funciones principales (con % del tiempo)

#	Función	%
1	Seguridad en colada: prevención de breakouts, agua de molde y de emergencia, fuente de Cs-137 de CC2, oxicorte, cargas suspendidas	20%
2	Programa de colada y secuencias con Laminación y C-02 (anchos de CC1, grados, longitud de secuencia)	20%
3	Desempeño técnico: breakouts, secuencia promedio, rendimiento de colada, calidad interna y superficial; revisión diaria con C-08 y C-09	20%
4	Aprobación de manuales MO-CC1 y MO-CC2; gestión del cambio de parámetros (tablas de enfriamiento, conicidad, polvos)	10%
5	Coordinación con mantenimiento: moldes, segmentos, guías, sistemas de agua; paros programados de máquina	10%
6	Gente: desarrollo de C-06, certificación TD-P07 de colada, sucesión de C-06 y C-08	15%
7	Interfaces con Laminación (calidad del semiterminado, temperatura de carga en caliente) y con Calidad del Complejo	5%
Total		100%

Procesos críticos que posee, aprueba o supervisa

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MO-CC1-01	Preparación y precalentamiento del distribuidor	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MO-CC1-02	Preparación de máquina: barra falsa (cadena, sellado)	Aprueba el manual (1.er nivel)	C

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MO-CC1-03	Arranque de colada	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MO-CC1-04	Colada en estado estable (nivel, velocidad, enfriamiento, polvo)	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MO-CC1-05	Cambio de olla en secuencia (torreta)	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MO-CC1-06	Cambio de SEN y de distribuidor en caliente	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MO-CC1-07	Fin de colada y cierre de secuencia	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MO-CC1-08	Corte, marcado y mesa de enfriamiento	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MO-CC2-01	Preparación y precalentamiento del distribuidor y buzas calibradas	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MO-CC2-02	Preparación de máquina: barra falsa rígida (6 líneas)	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MO-CC2-03	Arranque de colada por línea	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MO-CC2-04	Colada en estado estable (nivel, aceite, EMS, velocidad)	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MO-CC2-05	Cambio de olla en secuencia (torreta)	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MO-CC2-06	Cambio rápido de buza calibrada; taponeo o cierre de línea	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MO-CC2-07	Fin de colada y cierre de secuencia	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MO-CC2-08	Corte, marcado, lecho de enfriamiento y despacho	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MS-ACE-01	Trabajo con metal líquido	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MO-OLL-02	Traslado de ollas llenas con grúa de colada	Consultado	C
MO-CC1-09	Inspección de calidad del planchón y disposición de defectos	Consultado	C
MO-CC2-09	Inspección de calidad del palanquilla y disposición de defectos	Consultado	C
MM-CC-01	Moldes: cambio, preparación, conicidad y desgaste	Consultado	C
MM-CC-02	Segmentos (CC1) y guías (CC2): gap y alineación	Consultado	C
MM-CC-03	Agua de molde, secundario y agua de emergencia	Consultado	C
MM-CC-04	Hidráulica de oscilación, nivel y barra tapón (Cs-137)	Consultado	C
MM-GR-01	Grúas de colada: ganchos, frenos, cables, límites	Consultado	C
MS-ACE-02	Aislamiento y bloqueo (LOTO)	Consultado	C
MS-ACE-03	Prevención de explosiones agua-metal líquido	Consultado	C
MS-ACE-07	Fuentes radiactivas	Consultado	C
MS-ACE-09	Respuesta a emergencias	Consultado	C

Responsabilidades de seguridad

- Asegura la prueba mensual del agua de emergencia (torre + bombas diésel, entrada en ≤ 15 s) y que ninguna máquina arranque con el sistema fuera de servicio .
- Asegura la respuesta a breakout (MS-ACE-09) y el análisis de causa raíz de todo breakout en ≤ 72 h.
- Asegura, con C-16, el control de la fuente radiactiva de CC2 (MS-ACE-07).

Responsabilidades de calidad

Grietas, depresiones, romboidad, segregación central y pinholes dentro de especificación; trazabilidad de cada planchón y palanquilla; retención y disposición de producto sospechoso con C-09.

Equipos y sistemas

Nivel 2 de CC1 y CC2 (modelo de enfriamiento secundario, BOP), sistema de seguimiento de producto, CMMS.

Indicadores de desempeño (con meta)

Indicador	Meta	Fuente
Breakouts por 1,000 coladas	$CC1 \leq 0.5 \cdot CC2 \leq 1.0$	[Supuesto; validar con línea base]
Secuencia promedio (coladas por secuencia)	$CC1 \geq 10 \cdot CC2 \geq 12$	[Supuesto]
Rendimiento de colada (acero líquido → semiterminado)	$\geq 97.5\%$	[Supuesto]
Producción	$CC1 \approx 1.3 \text{ Mt/año} \cdot CC2 \approx 0.9 \text{ Mt/año}$	FT-ACE-001
Estabilidad de nivel de molde CC1 (% tiempo en ± 3 mm)	$\geq 95\%$	FT-ACE-001 [Supuesto: meta]
Reclamos de cliente atribuibles a Acería	-20% vs. línea base	Portafolio
Producto desviado o reclasificado	$\leq 1.5\%$ de las toneladas	[Supuesto]

Indicador	Meta	Fuente
Pruebas de agua de emergencia en fecha	100%	MM-CC-03
LTIFR del área	≤ 2.9 (año 1)	Scorecard [Supuesto]
Certificación TD-P07 del personal de CC	100%	Scorecard

Perfil

- **Escolaridad:** Ingeniería metalúrgica o mecánica.
- **Experiencia:** ≥ 10 años en colada continua (preferente planchón y palanquilla); ≥ 3 como ingeniero de proceso líder o jefe de turno.
- **Conocimientos:** Solidificación, defectos y sus causas, tribología de molde, enfriamiento secundario, alineación de segmentos, sistemas de agua, flujo en el distribuidor.
- **Certificaciones:** ERC de metal líquido, izaje, LOTO, radiación (curso de protección radiológica); green belt deseable.

Ruta de progresión

C-08 Líder o C-04 → **C-03** → C-01.

Condiciones de trabajo y riesgos

Plataforma de colada: calor radiante, metal líquido, vapor, radiación ionizante (CC2), oxicorte, grúas.

Plan de formación para el puesto

Etap	Contenido	Duración	Programa
Inducción	ERC: metal líquido, izaje, LOTO, radiación, gases	32 h	Escuela de Seguridad
Liderazgo	L-2 "Líder de Líderes" con proyecto (p. ej., secuencia promedio de CC1)	120 h / 9 meses	Escuela de Liderazgo
Técnica	Ruta de colada continua nivel experto (simulador); defectos y metalografía; planchón para lámina automotriz	40 h	Academia de Acería
Calidad	Herramientas IATF (APQP, FMEA, SPC, MSA) y 8D	40 h	Academia de Acería
Desarrollo	Visita técnica a una planta de referencia; mentor de C-06 y C-08	Anual	Talento
Vigencia	12 meses: ninguna. ≤ 24 meses: ERC, evaluador TD-P07 y demás certificaciones	Recertificación	Criterio unificado de seguridad (\$0)

C-04 — Jefe de Turno de Acería

Campo	Valor
Tipo de personal	Confianza — banda A3
Área / equipo	Toda la Acería en su turno (hornos, LF, ollas, patio, CC1, CC2 y mantenimiento de turno)
Reporta a	C-01 Gerente de Acería (sólida). Recibe lineamientos técnicos de C-02, C-03 y C-10
Supervisa a	En su turno, con mando operativo: C-05 (×2), C-06 (×2), C-17 (×1), C-12 de turno (×1) y 159 sindicalizados por turno (134 de operación + 25 de guardia de mantenimiento; DP-ACE-S v0.2 §2)
Plazas (total y por turno)	4 (1 por cuadrilla A–D)
Turno	4x4 de 12 h (día y noche)

Propósito

Ser la **máxima autoridad de la Acería en el turno**: coordinar la secuencia horno → olla → colada, decidir ante desviaciones y emergencias y entregar el turno seguro, con el programa cumplido y el equipo en condiciones.

Funciones principales (con % del tiempo)

#	Función	%
1	Seguridad del turno: charla de arranque, recorridos, VCC, autorización de trabajos de riesgo con los supervisores, detención del trabajo	20%
2	Coordinación de la secuencia: asignación de ollas a hornos y máquinas, sincronización EAF–LF–CC para no cortar secuencias, prioridad de grúas de colada	25%

#	Función	%
3	Mando en emergencias (dueño de MS-ACE-09): fuga de agua en el horno, perforación de olla, breakout, falla de agua de molde o apagón, derrame	10%
4	Decisiones operativas: desvío de coladas fuera de temperatura o química, cambio de grado o de ancho, paro de máquina, llamado a la guardia	15%
5	Coordinación con mantenimiento de turno (C-12 de turno) y prioridades de atención de fallas	10%
6	Gente: asistencia y relevos de la cuadrilla, aplicación del CCT en el turno, retroalimentación a supervisores, OJT	10%
7	Entrega–recepción de turno, bitácora, reporte a C-01 y junta diaria	10%
	Total	100%

Procesos críticos que posee, aprueba o supervisa

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MO-OLL-02	Traslado de ollas llenas con grúa de colada	Dueño del proceso	A
MS-ACE-09	Respuesta a emergencias	Dueño del proceso	A
MO-EAF-01	Preparación del horno entre coladas	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MO-EAF-02	Carga de chatarra con canasta	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MO-EAF-07	Vaciado por EBT y adiciones en olla	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MO-CC1-03	Arranque de colada	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MO-CC1-05	Cambio de olla en secuencia (torreta)	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MO-CC2-03	Arranque de colada por línea	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MO-CC2-05	Cambio de olla en secuencia (torreta)	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MM-EAF-01	Fugas en paneles y bóveda enfriados por agua	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MM-CC-03	Agua de molde, secundario y agua de emergencia	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-01	Trabajo con metal líquido	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-02	Aislamiento y bloqueo (LOTO)	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-03	Prevención de explosiones agua–metal líquido	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-04	Izaje con grúas; cargas suspendidas	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-06	Gases: CO, O ₂ , Ar/N ₂ , gas natural	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-08	Estrés térmico, hidratación y EPP	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MO-EAF-03	Alimentación continua de DRI/HBI	Informado	I
MO-EAF-04	Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos	Informado	I
MO-EAF-05	Escoria espumosa: O ₂ , carbono y desescoriado	Informado	I
MO-EAF-06	Medición de temperatura, O activo y muestreo	Informado	I
MO-EAF-08	Adición y empalme de electrodos	Informado	I
MO-LF-01	Tratamiento en horno olla	Informado	I
MO-CC1-04	Colada en estado estable (nivel, velocidad, enfriamiento, polvo)	Informado	I
MO-CC1-06	Cambio de SEN y de distribuidor en caliente	Informado	I
MO-CC1-07	Fin de colada y cierre de secuencia	Informado	I
MO-CC2-04	Colada en estado estable (nivel, aceite, EMS, velocidad)	Informado	I
MO-CC2-06	Cambio rápido de buza calibrada; taponeo o cierre de línea	Informado	I
MO-CC2-07	Fin de colada y cierre de secuencia	Informado	I
MM-GR-01	Grúas de colada: ganchos, frenos, cables, límites	Informado	I

Responsabilidades de seguridad

- **Dueño de MS-ACE-09 (respuesta a emergencias):** activa el plan, dirige al personal en planta y a la brigada, y avisa a la guardia, a C-01 y a Seguridad del Complejo.
- **Dueño de MO-OLL-02:** ninguna olla llena se mueve sin la ruta despejada, grúa de colada liberada (doble freno y límites) y señalero asignado .
- Autoriza, con el supervisor del área, la operación con condiciones anormales. No autoriza puentear enclavamientos.

Responsabilidades de calidad

Decide el destino de una colada fuera de temperatura o química (reajuste en LF, cambio de grado, retorno) con el criterio de C-07/C-09; retiene producto sospechoso hasta la revisión de C-09.

Equipos y sistemas

Radio y sistema de comunicación de emergencia, MES y nivel 2 (consulta), bitácora electrónica de turno, sistema de permisos de trabajo.

Indicadores de desempeño (con meta)

Indicador	Meta	Fuente
Lesiones con tiempo perdido en su cuadrilla	0	Scorecard
Cumplimiento del programa de coladas del turno	≥ 95%	[Supuesto]
Secuencias cortadas por falta de acero o de olla	≤ 1 por mes por cuadrilla	[Supuesto]
Tap-to-tap promedio del turno	≤ 55 min	FT-ACE-001
Breakouts en su turno	CC1 ≤ 0.5 · CC2 ≤ 1.0 por 1,000 coladas	[Supuesto]
Simulacros de emergencia con su cuadrilla	≥ 1 por trimestre	MS-ACE-09 [Supuesto]
Certificación TD-P07 vigente de su cuadrilla	100%	Scorecard
Aplicación de L-1 observada a 60–90 días (N3)	≥ 60%	Scorecard

Perfil

- **Escolaridad:** Ingeniería metalúrgica, mecánica, química o industrial. Se acepta TSU con trayectoria sobresaliente de supervisor.
- **Experiencia:** ≥ 7 años en Acería; ≥ 3 como supervisor en **al menos dos áreas** (hornos/LF y CC).
- **Conocimientos:** Proceso completo de acero líquido a semiterminado, grúas de colada, sistemas de agua, plan de emergencias, CCT.
- **Certificaciones:** ERC completos de la Acería; brigadista (coordinación de emergencias); evaluador de pasos ★ (TD-P07).
- **Condición médica:** Apto para turno nocturno de 12 h y calor (NOM-015).

Ruta de progresión

C-05 / C-06 → **C-04** → C-02 o C-03.

Condiciones de trabajo y riesgos

Todo el turno en nave: calor, ruido, metal líquido, cargas suspendidas, gases; fatiga por turnos de 12 h de noche.

Plan de formación para el puesto

Etap	Contenido	Duración	Programa
Inducción	ERC completos; plan de emergencias de la Acería; mando de incidentes	40 h	Escuela de Seguridad
Liderazgo	L-1 "Líder de Turno" (si no lo tiene) y, después, L-2 "Líder de Líderes" como preparación para superintendente	96 h + 120 h	Escuela de Liderazgo
Técnica	Rotación de 4 semanas en el área que no domina (hornos o CC); simulador de EAF y de CC	160 h OJT	Academia de Acería
Seguridad	Liderazgo en seguridad (32 h); investigación ICAM; simulacros	40 h	Escuela de Seguridad
Gente	Relaciones laborales y CCT aplicados al turno; NOM-035; manejo de fatiga en rol 12 h	16 h	L-1 / Escuela de Seguridad
Vigencia	12 meses: grúas/izaje (MS-ACE-04, MO-OLL-02). ≤ 24 meses: ERC, evaluador TD-P07 y demás certificaciones	Recertificación	Criterio unificado de seguridad (\$0)

C-05 — Supervisor de Hornos (EAF / LF)

Campo	Valor
Tipo de personal	Confianza — banda A4
Área / equipo	Modalidad EAF : EAF-1 y EAF-2. Modalidad LF/ollas : LF-1, LF-2, preparación de ollas y grúas de colada
Reporta a	C-02 Superintendente de Hornos (sólida); C-04 Jefe de Turno (mando operativo en turno)

Campo	Valor
Supervisa a	EAF: S-01, S-02, S-03, S-04, S-10. LF/ollas: S-06, S-07, S-08, S-09. 31 (EAF) y 21 (LF/ollas) sindicalizados por turno (DP-ACE-S v0.2 §2.1); los 4 S-24 de guardia de refractarios pertenecen a la guardia de mantenimiento (C-12 de turno) y se coordinan con el C-05 de LF/ollas
Plazas (total y por turno)	8: 2 por cuadrilla (1 EAF + 1 LF/ollas)
Turno	4x4 de 12 h

Propósito

Dirigir en el turno la operación segura y eficiente de los hornos o del horno olla y las ollas, cumpliendo los manuales de proceso crítico, el tap-to-tap y la química y temperatura que pide la colada continua.

Funciones principales (con % del tiempo)

#	Función	%
1	Seguridad: charla de 5 min, análisis de riesgo de tareas no rutinarias, VCC de fugas de agua, EBT, zonas de exclusión, LOTO	25%
2	Conducción del proceso: seguimiento de cada colada (energía, O ₂ , carbono, temperatura, química), decisiones de vaciado o de tratamiento en LF	30%
3	Preparación de equipos entre coladas: horno (MO-EAF-01), electrodos (MO-EAF-08), ollas listas y precalentadas	15%
4	Coordinación con C-04, C-06 (tiempos de envío), C-17 (canastas) y mantenimiento de turno	10%
5	Gente: asignación de puestos, OJT y evaluación de pasos ★ (TD-P07), retroalimentación, aplicación del CCT	15%
6	Registros: bitácora, reporte de demoras, reporte de desviaciones	5%
	Total	100%

Procesos críticos que posee, aprueba o supervisa

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MO-EAF-01	Preparación del horno entre coladas	Dueño del proceso	A
MO-EAF-02	Carga de chatarra con canasta	Dueño del proceso	A
MO-EAF-06	Medición de temperatura, O activo y muestreo	Dueño del proceso	A
MO-EAF-07	Vaciado por EBT y adiciones en olla	Dueño del proceso	A
MO-EAF-08	Adición y empalme de electrodos	Dueño del proceso	A
MO-EAF-03	Alimentación continua de DRI/HBI	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MO-EAF-04	Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MO-EAF-05	Escoria espumosa: O ₂ , carbono y desescoriado	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MO-OLL-01	Preparación de olla (válvula, arena, tapón, precalentamiento)	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MO-OLL-02	Traslado de ollas llenas con grúa de colada	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MO-LF-01	Tratamiento en horno olla	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-01	Trabajo con metal líquido	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-02	Aislamiento y bloqueo (LOTO)	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-03	Prevención de explosiones agua-metal líquido	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-04	Izaje con grúas; cargas suspendidas	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-05	Espacios confinados	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-06	Gases: CO, O ₂ , Ar/N ₂ , gas natural	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-08	Estrés térmico, hidratación y EPP	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-09	Respuesta a emergencias	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-10	Trabajo en altura	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MO-CC1-05	Cambio de olla en secuencia (torreta)	Consultado	C
MO-CC2-05	Cambio de olla en secuencia (torreta)	Consultado	C
MM-EAF-01	Fugas en paneles y bóveda enfriados por agua	Consultado	C
MM-EAF-02	Brazos portaelectrodos, columnas, hidráulica, bóveda/delta	Consultado	C
MM-EAF-03	Refractario del EAF (solera, bancos, EBT, gunning)	Consultado	C
MM-OLL-01	Placas de válvula, tapón poroso y revestimiento de ollas	Consultado	C

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MM-EAF-04	Transformador del horno y maniobras de alta tensión	Informado	I

Responsabilidades de seguridad

- Detiene el arco y retira al personal ante: alarma de fuga (diferencia de caudal > 2%), temperatura de salida de panel > 60 °C o presión de agua < 3 bar, hasta que C-07 o mantenimiento confirme la causa. A > 4% el arco se dispara: **nunca se reenciende sin localizar la fuga** (MS-ACE-03).
- Verifica la zona de exclusión del vaciado EBT y del LF antes de cada colada; nadie bajo cargas suspendidas.
- Verifica LOTO antes de entrar al horno, a la bóveda o al LF (MS-ACE-02).

Responsabilidades de calidad

EAF: temperatura de vaciado 1,630 °C ± 15 °C, C 0.04–0.08%, O activo 500–900 ppm, P ≤ 0.015%. LF: S ≤ 0.010%, Al soluble 0.020–0.045% (CC1), argón suave ≥ 8 min antes del envío, temperatura de envío según grado.

Equipos que supervisa

EAF (transformador de 140 MVA, electrodos de 610 mm, quemadores, inyección de carbono, alimentación de DRI por el 5.º agujero), LF (25 MVA), ollas, grúas de carga y de colada, portaollas de escoria.

Indicadores de desempeño (con meta)

Indicador	Meta	Fuente
Lesiones en su equipo	0	Scorecard
Tap-to-tap (EAF)	≤ 55 min	FT-ACE-001
Energía (EAF)	≤ 590 kWh/t	[Supuesto: meta]
Consumo de electrodo (EAF)	≤ 1.45 kg/t; 0 roturas de columna por mala práctica	[Supuesto: meta]
Temperatura de vaciado en rango (EAF)	≥ 90% de las coladas	[Supuesto]
Tiempo de tratamiento (LF)	35–45 min	FT-ACE-001
S ≤ 0.010% y temperatura de envío en ventana (LF)	≥ 95% de las coladas	[Supuesto]
Apertura libre de la olla (LF/ollas)	≥ 98%	FT-ACE-001
Personal certificado en tareas críticas	100%	Scorecard
VCC realizadas vs. programadas	≥ 95%	[Supuesto]

Perfil

- Escolaridad:** Ingeniería metalúrgica, química, mecánica o industrial; o TSU con ≥ 10 años de experiencia como S-01 o S-06 (vía escalafón, ver DP-ACE-S).
- Experiencia:** 3–5 años en hornos o metalurgia secundaria.
- Conocimientos:** Operación de EAF con DRI, escoria espumosa, electrodos, horno olla, desulfuración, manejo de ollas, grúas.
- Certificaciones:** ERC (metal líquido, LOTO, izaje, gases, espacios confinados, alturas); evaluador TD-P07; DC-3 de las NOM aplicables (NOM-006, NOM-009, NOM-033 — verificar con Jurídico Laboral / SSO).
- Condición médica:** Apto para calor (NOM-015), ruido y turno nocturno.

Ruta de progresión

S-01 / S-06 (escalafón) o Ingeniero en Desarrollo → **C-05** → C-04 o C-07.

Condiciones de trabajo y riesgos

Nave de hornos: calor radiante, arco, proyecciones, metal líquido, humos, CO, cargas suspendidas. EPP aluminizado en zonas de exclusión.

Plan de formación para el puesto

Etapas	Contenido	Duración	Programa
Inducción	ERC de la Acería; plan de emergencias	40 h	Escuela de Seguridad
Liderazgo	Escuela de Supervisores L-1 "Líder de Turno": liderazgo en seguridad, CCT, comunicación, retroalimentación, conflicto, planeación de turno, KPIs, NOM-035, coaching de operadores	96 h / 6 meses	Escuela de Liderazgo

Etapa	Contenido	Duración	Programa
Técnica	Ruta EAF y horno olla (simulador de EAF, VR de emergencias); refractarios de olla; grúas de colada	80 h + 120 h OJT	Academia de Acería
Certificación	Evaluator de pasos ★ (TD-P07) de MO-EAF, MO-OLL, MO-LF	16 h	TD-P07
Mejora	Lean yellow belt; data literacy (tableros)	24 h	Escuela Digital
Vigencia	12 meses: alturas (MS-ACE-10); espacios confinados (MS-ACE-05); grúas/izaje (MS-ACE-04). ≤ 24 meses: ERC, evaluador TD-P07 y demás certificaciones	Recertificación	Criterio unificado de seguridad (§0)

C-06 — Supervisor de Colada Continua (CC1 o CC2)

Campo	Valor
Tipo de personal	Confianza — banda A4
Área / equipo	Modalidad CC1 (planchón, 1 línea) o CC2 (palanquilla, 6 líneas): plataforma, púlpito, distribuidores, corte, mesa/lecho de enfriamiento, despacho
Reporta a	C-03 Superintendente de Colada Continua (sólida); C-04 Jefe de Turno (mando operativo en turno)
Supervisa a	S-12, S-13, S-14, S-15, S-16, S-17 de su máquina; coordina a S-18 y S-09 en su plataforma. ≈ 28 sindicalizados por turno en cada máquina (22 en máquina + ≈ 6 S-15 del taller de distribuidores compartido; DP-ACE-S v0.2 §2.2)
Plazas (total y por turno)	8: 2 por cuadrilla (1 CC1 + 1 CC2)
Turno	4x4 de 12 h

Propósito

Dirigir en el turno la colada segura de su máquina: arranques sin fallas, secuencias sin interrupción, cero breakouts y semiterminado sano y trazable para Laminación.

Funciones principales (con % del tiempo)

#	Función	%
1	Seguridad: zonas de exclusión de la plataforma y de la torreta, prevención y respuesta a breakout, agua de molde y de emergencia, radiación (CC2), oxicorte	25%
2	Arranques, cambios de olla, de distribuidor y de SEN/buzas, fin de secuencia (dueño de MO-CCx-01, 02, 03, 05, 06, 07, 08)	30%
3	Control de la colada en estado estable con C-08: nivel de molde, velocidad, sobrecalentamiento, enfriamiento, polvo o aceite	15%
4	Coordinación con C-04 y C-05 (llegada de ollas y temperatura), con Laminación (programa) y con mantenimiento de turno	10%
5	Gente: asignación de puestos, OJT, evaluación de pasos ★, retroalimentación, CCT	15%
6	Registros: bitácora de colada, reporte de demoras y de defectos	5%
	Total	100%

Procesos críticos que posee, aprueba o supervisa

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MO-CC1-01	Preparación y precalentamiento del distribuidor	Dueño del proceso	A
MO-CC1-02	Preparación de máquina: barra falsa (cadena, sellado)	Dueño del proceso	A
MO-CC1-03	Arranque de colada	Dueño del proceso	A
MO-CC1-05	Cambio de olla en secuencia (torreta)	Dueño del proceso	A
MO-CC1-06	Cambio de SEN y de distribuidor en caliente	Dueño del proceso	A
MO-CC1-07	Fin de colada y cierre de secuencia	Dueño del proceso	A
MO-CC1-08	Corte, marcado y mesa de enfriamiento	Dueño del proceso	A
MO-CC2-01	Preparación y precalentamiento del distribuidor y buzas calibradas	Dueño del proceso	A
MO-CC2-02	Preparación de máquina: barra falsa rígida (6 líneas)	Dueño del proceso	A
MO-CC2-03	Arranque de colada por línea	Dueño del proceso	A
MO-CC2-05	Cambio de olla en secuencia (torreta)	Dueño del proceso	A
MO-CC2-06	Cambio rápido de buza calibrada; taponeo o cierre de línea	Dueño del proceso	A
MO-CC2-07	Fin de colada y cierre de secuencia	Dueño del proceso	A

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MO-CC2-08	Corte, marcado, lecho de enfriamiento y despacho	Dueño del proceso	A
MO-OLL-02	Traslado de ollas llenas con grúa de colada	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MO-CC1-04	Colada en estado estable (nivel, velocidad, enfriamiento, polvo)	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MO-CC1-09	Inspección de calidad del planchón y disposición de defectos	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MO-CC2-04	Colada en estado estable (nivel, aceite, EMS, velocidad)	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MO-CC2-09	Inspección de calidad del palanquilla y disposición de defectos	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-01	Trabajo con metal líquido	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-02	Aislamiento y bloqueo (LOTO)	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-03	Prevención de explosiones agua-metal líquido	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-04	Izaje con grúas; cargas suspendidas	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-05	Espacios confinados	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-06	Gases: CO, O ₂ , Ar/N ₂ , gas natural	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-07	Fuentes radiactivas	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-08	Estrés térmico, hidratación y EPP	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-09	Respuesta a emergencias	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-10	Trabajo en altura	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MM-CC-03	Agua de molde, secundario y agua de emergencia	Consultado	C
MM-CC-04	Hidráulica de oscilación, nivel y barra tapón (Cs-137)	Consultado	C
MO-OLL-01	Preparación de olla (válvula, arena, tapón, precalentamiento)	Informado	I
MM-CC-01	Moldes: cambio, preparación, conicidad y desgaste	Informado	I
MM-CC-02	Segmentos (CC1) y guías (CC2): gap y alineación	Informado	I

Responsabilidades de seguridad

- No autoriza el arranque sin: agua de molde en caudal y ΔT normales, agua de emergencia disponible (≤ 15 s), barra falsa sellada, distribuidor precalentado, zona de exclusión despejada.
- Ante alarma de BOP (patrón de *sticker*) aplica la reducción de velocidad del manual; ante caudal de agua de molde $< 90\%$ o $\Delta T > 11$ °C (CC1) / > 12 °C (CC2) actúa según MO-CCx-04 y MS-ACE-09.
- CC2: verifica que el obturador de la fuente de Cs-137 esté cerrado y bloqueado antes de cualquier intervención en el molde (MS-ACE-07).

Responsabilidades de calidad

CC1: nivel de molde ± 3 mm (alarma ± 8 mm), sobrecalentamiento 20–30 °C, inmersión de SEN 120–160 mm, polvo 0.3–0.5 kg/t.
CC2: nivel ± 5 mm, sobrecalentamiento 20–35 °C, aceite 15–25 mL/min por línea. Trazabilidad y marcado de cada pieza.

Equipos que supervisa

Torreta, distribuidor (45 t en CC1, 30 t en CC2), molde, oscilación, enfriamiento secundario, segmentos o extractores-enderezadores, oxicorte, mesas de enfriamiento, grúas de CC y de producto.

Indicadores de desempeño (con meta)

Indicador	Meta	Fuente
Lesiones en su equipo	0	Scorecard
Breakouts	$CC1 \leq 0.5 \cdot CC2 \leq 1.0$ por 1,000 coladas	[Supuesto]
Arranques exitosos	$\geq 98\%$	[Supuesto]
Secuencia promedio	$CC1 \geq 10 \cdot CC2 \geq 12$ coladas	[Supuesto]
Nivel de molde en rango	$CC1 \geq 95\%$ del tiempo en ± 3 mm	[Supuesto: meta]
Líneas taponeadas no programadas (CC2)	≤ 2 por turno	[Supuesto]
Producto desviado por defectos operativos	$\leq 1.5\%$	[Supuesto]
Personal certificado en tareas críticas	100%	Scorecard

Perfil

- **Escolaridad:** Ingeniería metalúrgica, mecánica o industrial; o TSU con ≥ 10 años como S-12 (vía escalafón).
- **Experiencia:** 3–5 años en colada continua (de la máquina que supervisa).
- **Conocimientos:** Arranque y cambios en secuencia, solidificación y defectos, agua de molde, BOP, oxicorte, grúas.
- **Certificaciones:** ERC (metal líquido, izaje, LOTO, radiación, gases, alturas); evaluador TD-P07; protección radiológica básica (CC2).
- **Condición médica:** Apto para calor, ruido y turno nocturno.

Ruta de progresión

S-12 (escalafón) o Ingeniero en Desarrollo → **C-06** → C-04 o C-08. Rotación deseable entre CC1 y CC2.

Condiciones de trabajo y riesgos

Plataforma de colada: calor, metal líquido, vapor, radiación (CC2), oxicorte, cargas suspendidas, pisos resbalosos por polvo de molde.

Plan de formación para el puesto

Etapas	Contenido	Duración	Programa
Inducción	ERC de la Acería; plan de emergencias; protección radiológica (CC2)	40 h	Escuela de Seguridad
Liderazgo	Escuela de Supervisores L-1 "Líder de Turno"	96 h / 6 meses	Escuela de Liderazgo
Técnica	Ruta de colada continua (simulador de CC); defectos del semiterminado; prevención de breakouts	80 h + 120 h OJT	Academia de Acería
Certificación	Evaluador de pasos ★ (TD-P07) de MO-CC1 o MO-CC2	16 h	TD-P07
Mejora	Lean yellow belt; data literacy	24 h	Escuela Digital
Vigencia	12 meses: alturas (MS-ACE-10); espacios confinados (MS-ACE-05); grúas/izaje (MS-ACE-04); fuentes radiactivas (MS-ACE-07). ≤ 24 meses: ERC, evaluador TD-P07 y demás certificaciones	Recertificación	Criterio unificado de seguridad (\$0)

C-07 — Ingeniero de Proceso EAF / LF

Campo	Valor
Tipo de personal	Confianza — banda A3 (líder) / A4
Área / equipo	EAF-1, EAF-2, LF-1, LF-2
Reporta a	C-02 Superintendente de Hornos (sólida); línea técnica (punteada) hacia C-05 y C-04
Supervisa a	Sin personal a cargo. El líder coordina a los otros 2 C-07 y a practicantes o Ingenieros en Desarrollo asignados
Plazas (total y por turno)	3: 1 líder EAF, 1 EAF (energía y DRI), 1 LF
Turno	Administrativo + guardia técnica telefónica rotativa (1 semana de cada 3)

Propósito

Definir, controlar y mejorar los parámetros de proceso de los hornos y del horno olla (perfil de potencia, química de escoria, DRI, desoxidación y desulfuración) para cumplir calidad, productividad y costo con seguridad. Es co-custodio de la ficha técnica FT-ACE-001.

Funciones principales (con % del tiempo)

#	Función	%
1	Control de proceso: seguimiento diario de coladas (kWh/t, tap-to-tap, O ₂ , carbono, FeO, basicidad), SPC y análisis de desviaciones	25%
2	Estándares: dueño de MO-EAF-03, 04, 05 y MO-LF-01; co-dueño de MS-ACE-03; mantener perfiles de potencia, recetas de escoria y prácticas de LF	20%
3	Mejora y proyectos: reducción de energía y electrodo, escoria espumosa con 60% DRI, rendimiento metálico, proyectos green belt	20%
4	Soporte al turno: diagnóstico de problemas (arco inestable, escoria que no espuma, S alto), atención de guardia técnica	15%
5	Gestión del cambio y validación de parámetros contra OEM; actualización de FT-ACE-001	10%
6	Formación: contenido técnico de la ruta EAF y LF con la Academia de Acería (TD-10); instructor interno SME	10%
	Total	100%

Procesos críticos que posee, aprueba o supervisa

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MO-EAF-03	Alimentación continua de DRI/HBI	Dueño del proceso	A
MO-EAF-04	Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos	Dueño del proceso	A
MO-EAF-05	Escoria espumosa: O ₂ , carbono y desescoriado	Dueño del proceso	A
MO-LF-01	Tratamiento en horno olla	Dueño del proceso	A
MS-ACE-03	Prevención de explosiones agua–metal líquido	Co-dueño (C-07 / C-16)	A
MO-EAF-01	Preparación del horno entre coladas	Consultado	C
MO-EAF-02	Carga de chatarra con canasta	Consultado	C
MO-EAF-06	Medición de temperatura, O activo y muestreo	Consultado	C
MO-EAF-07	Vaciado por EBT y adiciones en olla	Consultado	C
MO-EAF-08	Adición y empalme de electrodos	Consultado	C
MM-EAF-01	Fugas en paneles y bóveda enfriados por agua	Consultado	C
MM-EAF-03	Refractario del EAF (solera, bancos, EBT, gunning)	Consultado	C
MS-ACE-01	Trabajo con metal líquido	Consultado	C
MS-ACE-06	Gases: CO, O ₂ , Ar/N ₂ , gas natural	Consultado	C
MS-ACE-09	Respuesta a emergencias	Consultado	C

Responsabilidades de seguridad

- Co-dueño de **MS-ACE-03 (explosiones agua–metal)**: define los límites de agua de paneles (alarma > 2%, disparo > 4% de diferencia de caudal; salida de panel > 60 °C; presión < 3 bar) y la regla de humedad del DRI y la chatarra.
- No libera parámetros que debiliten un control crítico; todo cambio pasa por gestión del cambio con C-16.

Responsabilidades de calidad

Especificación de vaciado (1,630 °C ± 15 °C; C 0.04–0.08%; O activo 500–900 ppm; P ≤ 0.015%) y de envío del LF (S ≤ 0.010%; Al soluble 0.020–0.045% para CC1; argón suave ≥ 8 min). Análisis de causa de coladas fuera de química y de inclusiones (clogging) con C-08 y C-09.

Equipos y sistemas

Nivel 2 de EAF y LF, historiador de proceso, regulación de electrodos, modelo de carga, herramientas estadísticas (Minitab, Python, Power BI).

Indicadores de desempeño (con meta)

Indicador	Meta	Fuente
Energía eléctrica	≤ 590 kWh/t (rango 560–620)	FT-ACE-001 [Supuesto: meta]
Consumo de electrodo	≤ 1.45 kg/t	[Supuesto: meta]
Tap-to-tap / arco encendido	≤ 55 min / ≤ 42 min	FT-ACE-001
Alimentación de DRI con arco estable	3.5–5.0 t/min (≈ 30–35 kg/min/MW)	FT-ACE-001
Escoria en especificación (B2 1.8–2.2; FeO 25–35%; MgO 8–10%)	≥ 90% de las coladas	[Supuesto: meta]
Rendimiento metálico	+0.1 pp sobre la línea base	Portafolio
Coladas del LF en S y temperatura de envío	≥ 95%	[Supuesto]
Cpk de temperatura de vaciado	≥ 1.0 (año 1) → ≥ 1.33	[Supuesto]
Ahorro de proyectos de mejora	Según cartera anual aprobada por C-02	—

Perfil

- Escolaridad:** Ingeniería metalúrgica o química; maestría deseable (metalurgia extractiva o control de procesos).
- Experiencia:** 3–5 años en EAF o metalurgia secundaria (líder: ≥ 8 años).
- Conocimientos:** Termodinámica de escorias, balance de masa y energía, DRI (metalización, carbono), desoxidación, inclusiones, SPC, análisis de datos.
- Certificaciones:** Green belt (líder: black belt deseable); ERC de metal líquido y gases.

Ruta de progresión

Ingeniero en Desarrollo → **C-07** → C-07 líder → C-02 (vía técnica) o C-05/C-04 (vía de mando, con L-1).

Condiciones de trabajo y riesgos

≈ 50% en nave de hornos y púlpitos: calor, arco, humos, metal líquido.

Plan de formación para el puesto

Etapa	Contenido	Duración	Programa
Inducción	ERC de metal líquido, gases, LOTO; 4 semanas de OJT en púlpito con S-01 y S-06	32 h + 160 h	Escuela de Seguridad / Academia de Acería
Técnica	Ruta EAF y horno olla nivel avanzado (simulador); curso OEM de regulación de electrodos; metalurgia de escorias	80 h	Academia de Acería
Datos	Data literacy; analítica avanzada y aprendizaje automático para datos de proceso	60 h	Escuela Digital
Energía	Green Steel & Energy (ISO 50001, hidrógeno, contabilidad de carbono)	24 h	Escuela Digital y de Green Steel
Mejora	Lean green belt (líder: black belt)	80 h	Lean
Desarrollo	Mentor asignado (C-02); instructor interno SME certificado	Continuo	Talento / Academia
Vigencia	12 meses: ninguna. ≤ 24 meses: ERC, evaluador TD-P07 y demás certificaciones	Recertificación	Criterio unificado de seguridad (\$0)

C-08 — Ingeniero de Proceso de Colada Continua

Campo	Valor
Tipo de personal	Confianza — banda A3 (líder) / A4
Área / equipo	CC1 y CC2
Reporta a	C-03 Superintendente de Colada Continua (sólida); línea técnica (punteada) hacia C-06 y C-04
Supervisa a	Sin personal a cargo; el líder coordina a los otros 2 C-08
Plazas (total y por turno)	3: 1 líder CC1, 1 CC2, 1 modelos y nivel 2 (enfriamiento secundario, BOP, nivel de molde)
Turno	Administrativo + guardia técnica rotativa

Propósito

Definir y controlar los parámetros de colada (velocidad, sobrecalentamiento, enfriamiento, nivel, oscilación, polvos y aceite, conicidad) para colar sin breakouts y con calidad interna y superficial dentro de especificación.

Funciones principales (con % del tiempo)

#	Función	%
1	Control de proceso: seguimiento de secuencias, alarmas de BOP, nivel de molde, ΔT de agua, SPC	25%
2	Estándares: dueño de MO-CC1-04 y MO-CC2-04; tablas de velocidad-sobrecalentamiento, enfriamiento secundario, polvos, conicidad	20%
3	Análisis de breakouts, defectos y clogging (8D con C-09); causa raíz en ≤ 72 h	20%
4	Mejora: secuencia promedio, rendimiento, anchos y grados nuevos (HSLA, automotriz)	15%
5	Modelos y automatización (nivel 2) con C-12: enfriamiento secundario, BOP, control de nivel	10%
6	Formación: contenido técnico de colada con la Academia; instructor SME	10%
	Total	100%

Procesos críticos que posee, aprueba o supervisa

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MO-CC1-04	Colada en estado estable (nivel, velocidad, enfriamiento, polvo)	Dueño del proceso	A
MO-CC2-04	Colada en estado estable (nivel, aceite, EMS, velocidad)	Dueño del proceso	A
MO-LF-01	Tratamiento en horno olla	Consultado	C
MO-CC1-01	Preparación y precalentamiento del distribuidor	Consultado	C
MO-CC1-02	Preparación de máquina: barra falsa (cadena, sellado)	Consultado	C
MO-CC1-03	Arranque de colada	Consultado	C

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MO-CC1-05	Cambio de olla en secuencia (torreta)	Consultado	C
MO-CC1-06	Cambio de SEN y de distribuidor en caliente	Consultado	C
MO-CC1-07	Fin de colada y cierre de secuencia	Consultado	C
MO-CC1-08	Corte, marcado y mesa de enfriamiento	Consultado	C
MO-CC1-09	Inspección de calidad del planchón y disposición de defectos	Consultado	C
MO-CC2-01	Preparación y precalentamiento del distribuidor y buzas calibradas	Consultado	C
MO-CC2-02	Preparación de máquina: barra falsa rígida (6 líneas)	Consultado	C
MO-CC2-03	Arranque de colada por línea	Consultado	C
MO-CC2-05	Cambio de olla en secuencia (torreta)	Consultado	C
MO-CC2-06	Cambio rápido de buza calibrada; taponeo o cierre de línea	Consultado	C
MO-CC2-07	Fin de colada y cierre de secuencia	Consultado	C
MO-CC2-08	Corte, marcado, lecho de enfriamiento y despacho	Consultado	C
MO-CC2-09	Inspección de calidad del palanquilla y disposición de defectos	Consultado	C
MM-CC-01	Moldes: cambio, preparación, conicidad y desgaste	Consultado	C
MM-CC-02	Segmentos (CC1) y guías (CC2): gap y alineación	Consultado	C
MM-CC-03	Agua de molde, secundario y agua de emergencia	Consultado	C
MM-CC-04	Hidráulica de oscilación, nivel y barra tapón (Cs-137)	Consultado	C
MS-ACE-01	Trabajo con metal líquido	Consultado	C
MS-ACE-03	Prevención de explosiones agua-metal líquido	Consultado	C
MS-ACE-06	Gases: CO, O ₂ , Ar/N ₂ , gas natural	Consultado	C
MS-ACE-07	Fuentes radiactivas	Consultado	C
MS-ACE-09	Respuesta a emergencias	Consultado	C

Responsabilidades de seguridad

Define límites y acciones de BOP, nivel de molde (± 8 mm alarma en CC1), agua de molde (caudal $< 90\%$ o $\Delta T > 11/12$ °C) y velocidad mínima; ningún cambio de parámetro sin gestión del cambio. Consultado en MS-ACE-07 (fuente de Cs-137).

Responsabilidades de calidad

Sobrecalentamiento 20–30 °C (CC1) y 20–35 °C (CC2); agua específica 0.8–1.2 L/kg (CC1) y 1.5–2.0 L/kg (CC2); conicidad 1.0–1.2%/m (CC1) y 0.8–1.0%/m (CC2); gap de segmentos ± 0.5 mm.

Equipos y sistemas

Nivel 2 de CC, BOP (termopares de molde), historiador, sistema de seguimiento de producto, laboratorio metalográfico (impresiones de azufre, macroataque).

Indicadores de desempeño (con meta)

Indicador	Meta	Fuente
Breakouts por 1,000 coladas	$CC1 \leq 0.5 \cdot CC2 \leq 1.0$	[Supuesto]
Alarmas de BOP con acción correcta	100%	[Supuesto]
Secuencia promedio	$CC1 \geq 10 \cdot CC2 \geq 12$	[Supuesto]
Rendimiento de colada	$\geq 97.5\%$	[Supuesto]
Nivel de molde en ± 3 mm (CC1)	$\geq 95\%$ del tiempo	[Supuesto: meta]
Defectos internos (segregación central, grietas)	Dentro de la clase de especificación en $\geq 98\%$ de las muestras	[Supuesto]
Análisis de breakout cerrado en ≤ 72 h	100%	[Supuesto]

Perfil

- **Escolaridad:** Ingeniería metalúrgica o mecánica (modelos: mecatrónica o control).
- **Experiencia:** 3–5 años en colada continua (líder: ≥ 8 años, deseable arranque de máquina).
- **Conocimientos:** Solidificación, transferencia de calor, tribología de molde, defectos, SPC, modelos térmicos.
- **Certificaciones:** Green belt; ERC de metal líquido y radiación.

Ruta de progresión

Ingeniero en Desarrollo → **C-08** → C-08 líder → C-03 (vía técnica) o C-06/C-04 (vía de mando).

Condiciones de trabajo y riesgos

≈ 50% en plataforma y púlpitos: calor, metal líquido, vapor, radiación (CC2).

Plan de formación para el puesto

Etapa	Contenido	Duración	Programa
Inducción	ERC; protección radiológica; 4 semanas de OJT en púlpito de CC1 y CC2	32 h + 160 h	Escuela de Seguridad / Academia de Acería
Técnica	Ruta de colada continua avanzada (simulador); curso OEM de molde, BOP y enfriamiento secundario; metalografía de defectos	80 h	Academia de Acería
Calidad	Herramientas IATF (FMEA, SPC, MSA) y 8D	40 h	Academia de Acería
Datos	Analítica avanzada para datos de proceso	40 h	Escuela Digital
Mejora	Lean green belt (líder: black belt)	80 h	Lean
Vigencia	12 meses: ninguna. ≤ 24 meses: ERC, evaluador TD-P07 y demás certificaciones	Recertificación	Criterio unificado de seguridad (\$0)

C-09 — Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad de Acería

Campo	Valor
Tipo de personal	Confianza — banda A3 (líder) / A4
Área / equipo	Calidad de acero líquido, planchón y palanquilla; laboratorio de Acería
Reporta a	C-01 Gerente de Acería (sólida); Gerencia de Calidad del Complejo (punteada, sistema IATF 16949 y liberación)
Supervisa a	S-11 Muestrero / Analista de Laboratorio (27) y S-18 Inspector de Calidad de Semiterminado (34) en línea administrativa (DP-ACE-S v0.2); en turno quedan bajo el mando operativo de C-04
Plazas (total y por turno)	4: 1 líder e IATF, 1 planos (CC1), 1 largos (CC2), 1 laboratorio y reclamos
Turno	Administrativo + guardia de liberación de producto

Propósito

Asegurar que el acero y el semiterminado cumplan la especificación del cliente y de Laminación, con independencia de producción para retener producto, y cerrar los reclamos con acciones de causa raíz.

Funciones principales (con % del tiempo)

#	Función	%
1	Especificaciones de grado y rutas metalúrgicas (familias de FT-ACE-001 §7) con C-07 y C-08; revisión de pedidos especiales	20%
2	Inspección y disposición: dueño de MO-CC1-09 y MO-CC2-09; retención, reclasificación y liberación de producto	25%
3	Reclamos y 8D con Laminación y clientes; costos de no calidad	20%
4	Sistema IATF 16949 en la Acería: planes de control, PFMEA, MSA del laboratorio, auditorías de proceso	15%
5	Laboratorio: métodos, calibración, tiempos de análisis, supervisión administrativa de S-11 y S-18	15%
6	Formación: contenidos de calidad y defectos para operadores y supervisores	5%
	Total	100%

Procesos críticos que posee, aprueba o supervisa

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MO-CC1-09	Inspección de calidad del planchón y disposición de defectos	Dueño del proceso	A
MO-CC2-09	Inspección de calidad del palanquilla y disposición de defectos	Dueño del proceso	A
MO-EAF-06	Medición de temperatura, O activo y muestreo	Consultado	C
MO-EAF-07	Vaciado por EBT y adiciones en olla	Consultado	C
MO-LF-01	Tratamiento en horno olla	Consultado	C

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MO-CC1-04	Colada en estado estable (nivel, velocidad, enfriamiento, polvo)	Consultado	C
MO-CC1-08	Corte, marcado y mesa de enfriamiento	Consultado	C
MO-CC2-04	Colada en estado estable (nivel, aceite, EMS, velocidad)	Consultado	C
MO-CC2-08	Corte, marcado, lecho de enfriamiento y despacho	Consultado	C
MM-CC-02	Segmentos (CC1) y guías (CC2): gap y alineación	Consultado	C
MO-EAF-03	Alimentación continua de DRI/HBI	Informado	I
MO-CC1-03	Arranque de colada	Informado	I
MO-CC2-03	Arranque de colada por línea	Informado	I
MS-ACE-01	Trabajo con metal líquido	Informado	I

Responsabilidades de seguridad

Seguridad del laboratorio y del muestreo (muestras calientes, sondas, cortadoras); cumplimiento de MS-ACE-01 por S-11 y S-18 en zonas de muestreo e inspección.

Responsabilidades de calidad

Autoridad para retener producto sin aprobación de producción. Química por familia (bajo carbono al Al: C 0.03–0.06%, Al 0.025–0.045%, S ≤ 0.010%; HSLA: Nb 0.02–0.05%; varilla: C 0.25–0.35%, CE ≤ 0.55 para NMX-B-506 / ASTM A615). Trazabilidad colada–pieza.

Equipos y sistemas

Espectrómetro de emisión óptica, analizadores de C/S y de O/N, laboratorio metalográfico, LIMS, sistema de seguimiento de producto.

Indicadores de desempeño (con meta)

Indicador	Meta	Fuente
Reclamos de cliente atribuibles a Acería	–20% vs. línea base	Portafolio
Producto no conforme liberado al cliente	0	IATF [Supuesto]
8D de reclamos cerrados en plazo (D3 ≤ 24 h, D8 ≤ 60 días)	≥ 90%	[Supuesto]
Coladas fuera de química	≤ 1%	[Supuesto]
Tiempo de análisis del laboratorio (muestra → resultado)	≤ 4 min	[Supuesto; validar]
MSA del laboratorio (GR&R)	≤ 10%	IATF [Supuesto]
Hallazgos mayores en auditoría IATF	0	—

Perfil

- **Escolaridad:** Ingeniería metalúrgica o de materiales.
- **Experiencia:** ≥ 5 años en calidad o metalurgia de acero (líder: ≥ 8 y experiencia automotriz).
- **Conocimientos:** Metalurgia física, defectos de semiterminado, normas NMX/ASTM, IATF 16949, herramientas básicas (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA).
- **Certificaciones:** Auditor interno IATF 16949; 8D; green belt deseable.

Ruta de progresión

Ingeniero en Desarrollo → **C-09** → C-09 líder → Gerencia de Calidad del Complejo o C-03.

Condiciones de trabajo y riesgos

Laboratorio y mesas de inspección: calor, muestras calientes, cargas suspendidas en mesas de enfriamiento.

Plan de formación para el puesto

Etap	Contenido	Duración	Programa
Inducción	ERC de metal líquido e izaje; OJT de 2 semanas en muestreo e inspección	24 h + 80 h	Escuela de Seguridad / Academia
Calidad	Ruta Calidad — IATF 16949: herramientas básicas, 8D, auditor interno	80 h	Academia de Acería

Etapa	Contenido	Duración	Programa
Técnica	Defectos de planchón y palanquilla; metalografía; requerimientos del cliente automotriz	40 h	Academia de Acería
Datos	Data literacy y SPC avanzado	24 h	Escuela Digital
Mejora	Lean green belt	80 h	Lean
Vigencia	12 meses: ninguna. ≤ 24 meses: ERC, evaluador TD-P07 y demás certificaciones	Recertificación	Criterio unificado de seguridad (\$0)

C-10 — Superintendente de Mantenimiento de Acería

Campo	Valor
Tipo de personal	Confianza — banda A2
Área / equipo	Mantenimiento mecánico, eléctrico, instrumentación, hidráulico, lubricación y taller de moldes y segmentos de toda la Acería (hornos, LF, ollas, grúas, CC1, CC2)
Reporta a	C-01 Gerente de Acería (sólida); Mantenimiento Central / Confiabilidad del Complejo (punteada, estándares y CMMS)
Supervisa a	C-11 (x5), C-12 (x7), C-13 (x3), C-14 (x2); 251 sindicalizados de mantenimiento (DP-ACE-S v0.2); los 47 S-24 dependen técnicamente de C-15
Plazas (total y por turno)	1 (sin turno)
Turno	Administrativo + guardia rotativa de superintendentes

Propósito

Asegurar la disponibilidad y la confiabilidad de los equipos de la Acería (EAF 86% → 89%), con mantenimiento seguro y planeado, y llevar al área de mantenimiento reactivo a predictivo.

Funciones principales (con % del tiempo)

#	Función	%
1	Seguridad en mantenimiento: LOTO, alturas, espacios confinados, trabajos en caliente, alta tensión, contratistas	20%
2	Plan de mantenimiento: plan anual, programa semanal, paros de horno y de máquina, paros mayores	20%
3	Confiabilidad: activos críticos, análisis de fallas, predictivo, estrategia de refacciones	15%
4	Aprobación de manuales MM- (salvo refractarios) y de cambios a equipos	10%
5	Presupuesto de mantenimiento, contratos y servicios de terceros (REPSE)	10%
6	Gente: desarrollo de supervisores, certificación de técnicos, sucesión de C-11 y C-12, relación con el sindicato en el área	15%
7	Coordinación con C-02, C-03, C-04 y Mantenimiento Central (subestación, grúas, agua)	10%
	Total	100%

Procesos críticos que posee, aprueba o supervisa

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MM-EAF-01	Fugas en paneles y bóveda enfriados por agua	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MM-EAF-02	Brazos portaelectrodos, columnas, hidráulica, bóveda/delta	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MM-EAF-04	Transformador del horno y maniobras de alta tensión	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MM-CC-01	Moldes: cambio, preparación, conicidad y desgaste	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MM-CC-02	Segmentos (CC1) y guías (CC2): gap y alineación	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MM-CC-03	Agua de molde, secundario y agua de emergencia	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MM-CC-04	Hidráulica de oscilación, nivel y barra tapón (Cs-137)	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MM-GR-01	Grúas de colada: ganchos, frenos, cables, límites	Aprueba el manual (1.er nivel)	C
MS-ACE-01	Trabajo con metal líquido	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MO-OLL-01	Preparación de olla (válvula, arena, tapón, precalentamiento)	Consultado	C
MM-EAF-03	Refractario del EAF (solera, bancos, EBT, gunning)	Consultado	C
MM-OLL-01	Placas de válvula, tapón poroso y revestimiento de ollas	Consultado	C
MS-ACE-02	Aislamiento y bloqueo (LOTO)	Consultado	C
MS-ACE-04	Izaje con grúas; cargas suspendidas	Consultado	C

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MS-ACE-09	Respuesta a emergencias	Consultado	C

Responsabilidades de seguridad

- Asegura que ningún trabajo en equipos de la Acería se haga sin LOTO verificado (MS-ACE-02) y que las maniobras de alta tensión del transformador del EAF solo las ejecute personal autorizado (NOM-029 — verificar con Jurídico Laboral / SSO).
- Asegura la inspección de grúas de colada (doble freno, límites redundantes) y de agua de emergencia de CC en fecha; equipo con inspección vencida no opera .

Responsabilidades de calidad

Condición de equipos que afectan la calidad: conicidad y desgaste de moldes, gap y alineación de segmentos (±0.5 mm), oscilación, boquillas de enfriamiento secundario, instrumentación de medición.

Equipos y sistemas

CMMS (SAP PM o equivalente), sistemas de predictivo (vibraciones, termografía, aceite), historiador de fallas.

Indicadores de desempeño (con meta)

Indicador	Meta	Fuente
Disponibilidad del EAF	87% (año 1) → 89% (año 3)	Scorecard
Demoras por mantenimiento en EAF y CC	−20% vs. línea base	[Supuesto]
Cumplimiento del plan de mantenimiento (preventivo y predictivo)	≥ 90%	[Supuesto]
Mantenimiento planeado / total de horas	55% → 75%	Portafolio, Academia de Mantenimiento
MTBF de activos críticos	+15%	Portafolio
Backlog	2–4 semanas	[Supuesto]
Inspecciones de grúas de colada y pruebas de agua de emergencia en fecha	100%	MM-GR-01, MM-CC-03
LTIFR de mantenimiento (incluye contratistas)	≤ 2.9 (año 1)	Scorecard [Supuesto]
Técnicos certificados en tareas críticas	100%	Scorecard

Perfil

- Escolaridad:** Ingeniería mecánica, eléctrica, electromecánica o mecatrónica.
- Experiencia:** ≥ 12 años en mantenimiento de acería o industria pesada; ≥ 3 como supervisor o jefe.
- Conocimientos:** Hornos eléctricos y alta tensión, hidráulica, grúas, colada continua, RCM, gestión de paros, contratos.
- Certificaciones:** CMRP u equivalente deseable; ERC de LOTO, alturas, espacios confinados, eléctrico.

Ruta de progresión

C-11 / C-12 / C-14 → **C-10** → Gerente de Mantenimiento Central o C-01.

Condiciones de trabajo y riesgos

Nave y talleres: energías peligrosas, alta tensión, alturas, cargas suspendidas, calor.

Plan de formación para el puesto

Etapas	Contenido	Duración	Programa
Inducción	ERC de LOTO, alturas, espacios confinados, eléctrico, izaje, metal líquido	40 h	Escuela de Seguridad
Liderazgo	L-2 "Líder de Líderes" con proyecto (p. ej., mantenimiento planeado 55% → 75%)	120 h / 9 meses	Escuela de Liderazgo
Técnica	Ingeniería de confiabilidad (RCM, FMEA, RCA); planeación y paros	120 h + 40 h	Academia de Mantenimiento
Digital	Industria 4.0 (IIoT, gemelo digital); ciberseguridad OT básica	24 h	Escuela Digital
Desarrollo	Mentor de C-11 y C-12; Legado Experto (TD-P10) para técnicos próximos a jubilarse	Continuo	Talento / Academia
Vigencia	12 meses: ninguna. ≤ 24 meses: ERC, evaluador TD-P07 y demás certificaciones	Recertificación	Criterio unificado de seguridad (\$0)

C-11 — Supervisor de Mantenimiento Mecánico

Campo	Valor
Tipo de personal	Confianza — banda A4
Área / equipo	Una de 5 áreas: (1) hornos EAF/LF y ollas; (2) grúas y manejo de materiales; (3) CC1; (4) CC2; (5) taller de moldes y segmentos
Reporta a	C-10 Superintendente de Mantenimiento de Acería
Supervisa a	S-19, S-22, S-23, S-26 de su área (131 en total) y, en el taller, S-25 (18); S-24 (47) en línea administrativa, con dirección técnica de C-15 (DP-ACE-S v0.2); contratistas asignados
Plazas (total y por turno)	5 (uno por área)
Turno	Administrativo (L–V) + guardia; cubre en turno los paros programados de su área

Propósito

Ejecutar con seguridad y calidad el mantenimiento mecánico, hidráulico y de soldadura de su área, cumplir el plan y reducir las fallas que paran los hornos, las grúas o las máquinas de colada.

Funciones principales (con % del tiempo)

#	Función	%
1	Seguridad: permisos de trabajo, LOTO, alturas, confinados, trabajos en caliente; supervisión de contratistas	25%
2	Ejecución del programa semanal y de los paros (bóveda, paneles, brazos, segmentos, moldes, grúas)	30%
3	Dueño de MM-EAF-01, MM-EAF-02, MM-CC-01, MM-CC-02 y MM-GR-01: estándares, calidad del trabajo, registros de medición	15%
4	Atención de fallas mayores y análisis de causa con C-14	10%
5	Gente: asignación, OJT, certificación TD-P07 de técnicos, CCT	15%
6	Cierre de órdenes de trabajo en CMMS, refacciones y retroalimentación al planeador	5%
	Total	100%

Procesos críticos que posee, aprueba o supervisa

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MM-EAF-01	Fugas en paneles y bóveda enfriados por agua	Dueño del proceso	A
MM-EAF-02	Brazos portaelectrodos, columnas, hidráulica, bóveda/delta	Dueño del proceso	A
MM-CC-01	Moldes: cambio, preparación, conicidad y desgaste	Dueño del proceso	A
MM-CC-02	Segmentos (CC1) y guías (CC2): gap y alineación	Dueño del proceso	A
MM-GR-01	Grúas de colada: ganchos, frenos, cables, límites	Dueño del proceso	A
MS-ACE-01	Trabajo con metal líquido	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-02	Aislamiento y bloqueo (LOTO)	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-05	Espacios confinados	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-06	Gases: CO, O ₂ , Ar/N ₂ , gas natural	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-08	Estrés térmico, hidratación y EPP	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-09	Respuesta a emergencias	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-10	Trabajo en altura	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MO-EAF-01	Preparación del horno entre coladas	Consultado	C
MO-EAF-08	Adición y empalme de electrodos	Consultado	C

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MO-OLL-02	Traslado de ollas llenas con grúa de colada	Consultado	C
MO-CC1-02	Preparación de máquina: barra falsa (cadena, sellado)	Consultado	C
MO-CC2-02	Preparación de máquina: barra falsa rígida (6 líneas)	Consultado	C
MM-CC-03	Agua de molde, secundario y agua de emergencia	Consultado	C
MM-CC-04	Hidráulica de oscilación, nivel y barra tapón (Cs-137)	Consultado	C
MS-ACE-03	Prevención de explosiones agua-metal líquido	Consultado	C
MS-ACE-04	Izaje con grúas; cargas suspendidas	Supervisa / hace cumplir la ejecución (S-19, S-22, S-23, S-25 y S-26 en MM-GR-01 y maniobras)	R
MS-ACE-07	Fuentes radiactivas	Supervisa / hace cumplir la ejecución (S-25 en moldes de CC2 con detector de Cs-137)	R

Responsabilidades de seguridad

- Fuga en panel o bóveda: no autoriza entrar al horno hasta que el arco esté bloqueado, el agua aislada y el horno libre de charcos sobre acero o escoria líquidos (MS-ACE-03).
- Grúas de colada: no libera una grúa con freno, límite o cable fuera de criterio (MM-GR-01).
- Trabajos en caliente y en altura con permiso vigente y vigía.

Responsabilidades de calidad

Moldes: conicidad (CC1 1.0–1.2%/m caras angostas; CC2 0.8–1.0%/m) y desgaste dentro del límite; segmentos: gap según tabla, ±0.5 mm; registros de medición firmados por pieza.

Equipos que mantiene

Paneles y bóveda enfriados por agua, brazos portaelectrodos y columnas, hidráulica del EAF, grúas de 250/63 t, 120/40 t, 50 t y 25 t, moldes, segmentos, guías, extractores-enderezadores, oscilación, carros de ollas.

Indicadores de desempeño (con meta)

Indicador	Meta	Fuente
Lesiones en su equipo y contratistas	0	Scorecard
Cumplimiento del programa semanal	≥ 90%	[Supuesto]
MTBF de activos críticos de su área	+15%	Portafolio
Fallas repetitivas (misma causa en 90 días)	0	[Supuesto]
Paros programados terminados en tiempo	≥ 90%	[Supuesto]
Segmentos y moldes instalados en tolerancia	100%	MM-CC-01/02
Técnicos certificados en tareas críticas	100%	Scorecard

Perfil

- Escolaridad:** Ingeniería mecánica, electromecánica o mecatrónica; o técnico con ≥ 10 años como S-19/S-25 (escalafón).
- Experiencia:** ≥ 5 años en mantenimiento de industria pesada.
- Conocimientos:** Hidráulica, grúas, alineación, soldadura, metrología de moldes y segmentos, CMMS.
- Certificaciones:** ERC de LOTO, alturas, espacios confinados, trabajos en caliente, izaje; evaluador TD-P07.

Ruta de progresión

S-19 / S-25 (escalafón) o Ingeniero en Desarrollo → **C-11** → C-14 o C-10.

Condiciones de trabajo y riesgos

Energías peligrosas, alturas, espacios confinados, calor residual en equipos, cargas suspendidas.

Plan de formación para el puesto

Etapas	Contenido	Duración	Programa
Inducción	ERC de mantenimiento; metal líquido	40 h	Escuela de Seguridad
Liderazgo	Escuela de Supervisores L-1 "Líder de Turno"	96 h / 6 meses	Escuela de Liderazgo
Técnica	Nivel especialista mecánico (hidráulica, grúas, soldadura NOM-027)	160 h	Academia de Mantenimiento
Planeación	Planeación y programación; manejo de paros	40 h	Academia de Mantenimiento
Certificación	Evaluable TD-P07 de procesos MM-	16 h	TD-P07
Vigencia	12 meses: alturas (MS-ACE-10); espacios confinados (MS-ACE-05); grúas/izaje (MS-ACE-04, MM-GR-01); fuentes radiactivas (MS-ACE-07). ≤ 24 meses: ERC, evaluador TD-P07 y demás certificaciones	Recertificación	Criterio unificado de seguridad (\$0)

C-12 — Supervisor de Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación

Campo	Valor
Tipo de personal	Confianza — banda A4
Área / equipo	De área (3): (1) EAF, LF, transformadores y alta tensión; (2) automatización e instrumentación de CC1/CC2 (incluye nivel de molde y fuente de Cs-137); (3) grúas y distribución eléctrica. De turno (4): atención de fallas de toda la Acería en su cuadrilla
Reporta a	C-10 (sólida); los 4 de turno, además, bajo el mando operativo de C-04
Supervisa a	S-20 y S-21 (55); los de turno supervisan la guardia de mantenimiento de su cuadrilla (S-19 a S-24 y S-26: 25 por turno; DP-ACE-S v0.2 §2.3)
Plazas (total y por turno)	7: 3 de área + 4 de turno (1 por cuadrilla)
Turno	3 administrativos con guardia · 4 en 4x4 de 12 h

Propósito

Mantener confiables los sistemas eléctricos, de control e instrumentación de la Acería y, en turno, restablecer la operación ante fallas con seguridad y en el menor tiempo.

Funciones principales (con % del tiempo)

#	Función	%
1	Seguridad eléctrica: maniobras de alta tensión, arco eléctrico, LOTO, fuentes radiactivas	25%
2	Ejecución del mantenimiento eléctrico e instrumental; en turno: atención de fallas y diagnóstico	30%
3	Dueño de MM-EAF-04, MM-CC-03 y MM-CC-04: estándares, pruebas (agua de emergencia, enclavamientos, calibraciones)	15%
4	Automatización: PLC, redes, nivel 1 y soporte al nivel 2 con C-08	10%
5	Gente: asignación, OJT, certificación, CCT	15%
6	Registros en CMMS y entrega de turno	5%
	Total	100%

Procesos críticos que posee, aprueba o supervisa

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MM-EAF-04	Transformador del horno y maniobras de alta tensión	Dueño del proceso	A
MM-CC-03	Agua de molde, secundario y agua de emergencia	Dueño del proceso	A
MM-CC-04	Hidráulica de oscilación, nivel y barra tapón (Cs-137)	Dueño del proceso	A
MS-ACE-01	Trabajo con metal líquido	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-02	Aislamiento y bloqueo (LOTO)	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-05	Espacios confinados	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-07	Fuentes radiactivas	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-08	Estrés térmico, hidratación y EPP	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-09	Respuesta a emergencias	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MS-ACE-10	Trabajo en altura	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MO-EAF-01	Preparación del horno entre coladas	Consultado	C
MO-EAF-03	Alimentación continua de DRI/HBI	Consultado	C
MO-EAF-04	Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos	Consultado	C
MO-CC1-02	Preparación de máquina: barra falsa (cadena, sellado)	Consultado	C
MO-CC1-04	Colada en estado estable (nivel, velocidad, enfriamiento, polvo)	Consultado	C
MO-CC2-02	Preparación de máquina: barra falsa rígida (6 líneas)	Consultado	C
MO-CC2-04	Colada en estado estable (nivel, aceite, EMS, velocidad)	Consultado	C
MM-EAF-01	Fugas en paneles y bóveda enfriados por agua	Consultado	C
MM-EAF-02	Brazos portaelectrodos, columnas, hidráulica, bóveda/delta	Consultado	C
MM-GR-01	Grúas de colada: ganchos, frenos, cables, límites	Consultado	C
MS-ACE-03	Prevención de explosiones agua–metal líquido	Consultado	C
MS-ACE-04	Izaje con grúas; cargas suspendidas	Supervisa / hace cumplir la ejecución (S-20 en MM-GR-01)	R
MS-ACE-06	Gases: CO, O ₂ , Ar/N ₂ , gas natural	Consultado	C

Responsabilidades de seguridad

- Maniobras en alta tensión del transformador de 140 MVA y del LF de 25 MVA solo con personal autorizado, orden de maniobra y EPP para arco eléctrico (NOM-029 — verificar con Jurídico Laboral / SSO).
- Prueba mensual del agua de emergencia (entrada en ≤ 15 s) y de alarmas de agua de molde; enclavamientos nunca se puentean sin autorización escrita de C-10 y C-16 ●.
- Fuente de Cs-137 (CC2): obturador cerrado y bloqueado antes de intervenir; suplente del Encargado de Seguridad Radiológica [Supuesto — verificar licencia CNSNS con SSO].

Responsabilidades de calidad

Calibración de instrumentos que afectan calidad: termopares y pirómetros, medición de nivel (corrientes parásitas en CC1, radiométrico en CC2), caudalímetros de agua de molde, básculas de ollas y de ferroaleaciones.

Equipos que mantiene

Transformadores del EAF y LF, OLTC, regulación de electrodos, subestaciones, motores y variadores, PLC y redes, instrumentación de agua, sistema de nivel de molde, BOP, grúas (eléctrico), casa de bolsas (eléctrico).

Indicadores de desempeño (con meta)

Indicador	Meta	Fuente
Lesiones (incluye eventos de arco eléctrico)	0	Scorecard
Tiempo medio de reparación (MTTR) de fallas E&I en turno	~15% vs. línea base	[Supuesto]
Pruebas de agua de emergencia y enclavamientos en fecha	100%	MM-CC-03
Calibraciones críticas en fecha	100%	IATF [Supuesto]
Cumplimiento del plan E&I	≥ 90%	[Supuesto]
Disponibilidad del EAF (contribución)	87% (año 1) → 89%	Scorecard

Perfil

- **Escolaridad:** Ingeniería eléctrica, electrónica, mecatrónica o de control; o técnico con ≥ 10 años como S-20/S-21.
- **Experiencia:** ≥ 5 años en mantenimiento eléctrico de industria pesada; alta tensión deseable.
- **Conocimientos:** Media y alta tensión, transformadores de horno, variadores, PLC, instrumentación, protección radiológica básica.
- **Certificaciones:** Seguridad eléctrica y arco eléctrico; ERC de LOTO, alturas y radiación; evaluador TD-P07.

Ruta de progresión

S-20 / S-21 (escalafón) o Ingeniero en Desarrollo → **C-12** → C-14 o C-10.

Condiciones de trabajo y riesgos

Alta tensión, arco eléctrico, radiación ionizante (CC2), alturas, calor; los de turno trabajan de noche.

Plan de formación para el puesto

Etapas	Contenido	Duración	Programa
Inducción	ERC de LOTO, eléctrico, alturas, radiación	40 h	Escuela de Seguridad
Liderazgo	Escuela de Supervisores L-1 "Líder de Turno"	96 h / 6 meses	Escuela de Liderazgo
Técnica	Nivel eléctrico e instrumentación; automatización (PLC, SCADA, redes)	160 h + 120 h	Academia de Mantenimiento
Seguridad radiológica	Curso para personal ocupacionalmente expuesto y suplente de ESR (CC2)	40 h	SSO [verificar con SSO]
Digital	Ciberseguridad OT (IEC 62443)	16 h	Escuela Digital
Vigencia	12 meses: alturas (MS-ACE-10); espacios confinados (MS-ACE-05); grúas/izaje (MS-ACE-04); eléctrico (NOM-029, MM-EAF-04); fuentes radiactivas (MS-ACE-07). ≤ 24 meses: ERC, evaluador TD-P07 y demás certificaciones	Recertificación	Criterio unificado de seguridad (\$0)

C-13 — Planeador / Programador de Mantenimiento

Campo	Valor
Tipo de personal	Confianza — banda A5
Área / equipo	(1) Hornos, ollas y grúas; (2) CC1, CC2 y taller; (3) paros mayores y refacciones críticas
Reporta a	C-10 Superintendente de Mantenimiento de Acería
Supervisa a	Sin personal a cargo
Plazas (total y por turno)	3
Turno	Administrativo

Propósito

Convertir la necesidad de mantenimiento en trabajo planeado, con refacciones, permisos y recursos listos, para que la ejecución sea segura, eficiente y en la ventana que da la operación.

Funciones principales (con % del tiempo)

#	Función	%
1	Planeación de órdenes: alcance, pasos, riesgos, bloqueos, refacciones, herramientas, horas-hombre	35%
2	Programa semanal y de paros con C-02, C-03, C-04 y C-11/C-12	25%
3	Gestión del backlog y de refacciones críticas (electrodos de repuesto, placas de molde, segmentos, paneles)	15%
4	Paros mayores: ruta crítica, contratistas, seguimiento diario	15%
5	Indicadores de mantenimiento y calidad de datos en CMMS	10%
	Total	100%

Procesos críticos que posee, aprueba o supervisa

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MM-EAF-01	Fugas en paneles y bóveda enfriados por agua	Consultado	C
MM-EAF-02	Brazos portaelectrodos, columnas, hidráulica, bóveda/delta	Consultado	C
MM-EAF-03	Refractario del EAF (solera, bancos, EBT, gunning)	Consultado	C
MM-EAF-04	Transformador del horno y maniobras de alta tensión	Consultado	C
MM-OLL-01	Placas de válvula, tapón poroso y revestimiento de ollas	Consultado	C
MM-CC-01	Moldes: cambio, preparación, conicidad y desgaste	Consultado	C
MM-CC-02	Segmentos (CC1) y guías (CC2): gap y alineación	Consultado	C
MM-GR-01	Grúas de colada: ganchos, frenos, cables, límites	Consultado	C
MS-ACE-02	Aislamiento y bloqueo (LOTO)	Consultado	C

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MS-ACE-05	Espacios confinados	Consultado	C

Responsabilidades de seguridad

Incluye en cada orden los peligros, el punto de bloqueo (MS-ACE-02), los permisos (alturas, confinados, caliente) y el izaje requerido; no programa trabajos simultáneos incompatibles (p. ej., soldadura sobre personal en fosa).

Responsabilidades de calidad

Planes de trabajo con las tolerancias del fabricante (conicidad, gap, torque) y la hoja de medición correspondiente.

Equipos y sistemas

CMMS (SAP PM o equivalente), software de programación (Primavera o MS Project), catálogo de refacciones.

Indicadores de desempeño (con meta)

Indicador	Meta	Fuente
Mantenimiento planeado / total	55% → 75%	Portafolio
Cumplimiento del programa semanal	≥ 90%	[Supuesto]
Backlog	2–4 semanas	[Supuesto]
Órdenes con plan de seguridad y bloqueo incluidos	100%	MS-ACE-02
Paros mayores en tiempo y presupuesto	≥ 90%	[Supuesto]
Faltantes de refacción que retrasan un paro	0	[Supuesto]

Perfil

- **Escolaridad:** Ingeniería industrial, mecánica o electromecánica.
- **Experiencia:** ≥ 3 años en planeación o supervisión de mantenimiento.
- **Conocimientos:** CMMS, ruta crítica, gestión de inventarios, lectura de planos.
- **Certificaciones:** Planeación y programación de mantenimiento; ERC de LOTO.

Ruta de progresión

Técnico o Ingeniero en Desarrollo → **C-13** → C-11/C-12 o C-14.

Condiciones de trabajo y riesgos

Oficina (≈ 70%) y recorridos de campo (≈ 30%) para levantar alcance.

Plan de formación para el puesto

Etap	Contenido	Duración	Programa
Inducción	ERC de LOTO, alturas, espacios confinados	24 h	Escuela de Seguridad
Técnica	Planeación y programación; manejo de paros	40 h	Academia de Mantenimiento
Sistemas	CMMS avanzado; data literacy	32 h	Escuela Digital
Mejora	Lean yellow belt	16 h	Lean
Vigencia	12 meses: ninguna. ≤ 24 meses: ERC, evaluador TD-P07 y demás certificaciones	Recertificación	Criterio unificado de seguridad (S0)

C-14 — Ingeniero de Confiabilidad

Campo	Valor
Tipo de personal	Confianza — banda A4
Área / equipo	Activos críticos de la Acería
Reporta a	C-10 (sólida); Confiabilidad del Complejo (punteada, metodología)
Supervisa a	Sin personal a cargo; guía técnicamente a los técnicos de predictivo
Plazas (total y por turno)	2: 1 mecánico (vibraciones, grúas, CC) · 1 eléctrico (termografía, transformadores, motores)

Campo	Valor
Turno	Administrativo

Propósito

Aumentar el MTBF y la disponibilidad de los activos críticos con análisis de criticidad, estrategias de mantenimiento (RCM), predictivo y análisis de causa raíz.

Funciones principales (con % del tiempo)

#	Función	%
1	Análisis de criticidad y estrategias RCM/FMEA de EAF, LF, grúas de colada, CC1 y CC2	25%
2	Predictivo: rutas de vibraciones, termografía, análisis de aceite, análisis de gases del transformador	25%
3	Análisis de causa raíz (RCA) de fallas mayores y repetitivas	20%
4	Indicadores de confiabilidad (MTBF, MTTR, disponibilidad) y malos actores	15%
5	Soporte a proyectos, especificación de equipos y refacciones	10%
6	Formación de técnicos en predictivo	5%
	Total	100%

Procesos críticos que posee, aprueba o supervisa

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MM-EAF-01	Fugas en paneles y bóveda enfriados por agua	Consultado	C
MM-EAF-02	Brazos portaelectrodos, columnas, hidráulica, bóveda/delta	Consultado	C
MM-EAF-04	Transformador del horno y maniobras de alta tensión	Consultado	C
MM-CC-01	Moldes: cambio, preparación, conicidad y desgaste	Consultado	C
MM-CC-02	Segmentos (CC1) y guías (CC2): gap y alineación	Consultado	C
MM-CC-03	Agua de molde, secundario y agua de emergencia	Consultado	C
MM-CC-04	Hidráulica de oscilación, nivel y barra tapón (Cs-137)	Consultado	C
MM-GR-01	Grúas de colada: ganchos, frenos, cables, límites	Consultado	C
MO-EAF-04	Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos	Informado	I

Responsabilidades de seguridad

Identifica modos de falla con consecuencia de seguridad (frenos de grúa de colada, fugas de paneles, pérdida de agua de molde) y asegura que tengan tarea preventiva o predictiva.

Responsabilidades de calidad

Estrategias de mantenimiento para funciones que afectan calidad (oscilación, alineación, enfriamiento secundario, medición de nivel).

Equipos y sistemas

Analizadores de vibraciones, cámara termográfica, CMMS, software de confiabilidad (Weibull, RCM).

Indicadores de desempeño (con meta)

Indicador	Meta	Fuente
MTBF de activos críticos	+15%	Portafolio
Disponibilidad del EAF (contribución)	87% (año 1) → 89%	Scorecard
RCA de fallas mayores cerradas con acción verificada	100% en ≤ 30 días	[Supuesto]
Activos críticos con estrategia RCM vigente	100% (año 2)	[Supuesto]
Cumplimiento de rutas de predictivo	≥ 95%	[Supuesto]

Perfil

- **Escolaridad:** Ingeniería mecánica, eléctrica o mecatrónica.

- **Experiencia:** ≥ 5 años en mantenimiento o confiabilidad de industria pesada.
- **Conocimientos:** RCM, FMEA, RCA, Weibull, predictivo, CMMS.
- **Certificaciones:** Análisis de vibraciones ISO 18436 categoría II (mecánico) o termografía nivel II (eléctrico); CMRP deseable.

Ruta de progresión

C-11/C-12 o Ingeniero en Desarrollo → **C-14** → C-10 o Confiabilidad del Complejo.

Condiciones de trabajo y riesgos

Rutas de campo en equipos en movimiento y energizados; alturas; calor.

Plan de formación para el puesto

Etapas	Contenido	Duración	Programa
Inducción	ERC de LOTO, alturas, eléctrico	24 h	Escuela de Seguridad
Técnica	Ingeniería de confiabilidad (RCM, FMEA, RCA, vibraciones ISO 18436 cat. I–II, termografía, aceite)	120 h	Academia de Mantenimiento
Digital	Industria 4.0 (IIoT, gemelo digital); analítica avanzada	40 h	Escuela Digital
Mejora	Lean green belt	80 h	Lean
Vigencia	12 meses: ninguna. ≤ 24 meses: ERC, evaluador TD-P07 y demás certificaciones	Recertificación	Criterio unificado de seguridad (\$0)

C-15 — Especialista de Refractarios

Campo	Valor
Tipo de personal	Confianza — banda A3
Área / equipo	Refractarios del EAF (solera, bancos, EBT, gunning), ollas (línea de escoria MgO-C, barril y fondo, válvula deslizante, tapón poroso) y distribuidores
Reporta a	C-02 Superintendente de Hornos (sólida); C-10 (punteada, para la cuadrilla de S-24 y los paros)
Supervisa a	S-24 Refractaristas (47, DP-ACE-S v0.2) y, técnicamente, S-08 Preparadores de Ollas; contratistas de refractario
Plazas (total y por turno)	2: 1 EAF · 1 ollas y distribuidores
Turno	Administrativo + guardia

Propósito

Asegurar que el refractario de hornos, ollas y distribuidores contenga el metal líquido con seguridad durante toda su vida de diseño, al menor costo por tonelada.

Funciones principales (con % del tiempo)

#	Función	%
1	Seguridad del revestimiento: criterios de retiro de olla, inspección de espesor residual, prevención de perforaciones	25%
2	Dueño de MO-OLL-01, MM-EAF-03 y MM-OLL-01: estándares de preparación, reparación, revestimiento y secado/precalentamiento	20%
3	Seguimiento de vida y desgaste (coladas por olla, gunning por colada, vida de EBT) y costo por tonelada	20%
4	Supervisión de revestimientos, reparaciones y contratistas de refractario	20%
5	Evaluación de materiales y proveedores con Compras	10%
6	Formación de S-24 y S-08	5%
	Total	100%

Procesos críticos que posee, aprueba o supervisa

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MO-OLL-01	Preparación de olla (válvula, arena, tapón, precalentamiento)	Dueño del proceso	A
MM-EAF-03	Refractario del EAF (solera, bancos, EBT, gunning)	Dueño del proceso	A
MM-OLL-01	Placas de válvula, tapón poroso y revestimiento de ollas	Dueño del proceso	A

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MS-ACE-01	Trabajo con metal líquido	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-02	Aislamiento y bloqueo (LOTO)	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-05	Espacios confinados	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-08	Estrés térmico, hidratación y EPP	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-10	Trabajo en altura	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MO-EAF-01	Preparación del horno entre coladas	Consultado	C
MO-EAF-05	Escoria espumosa: O ₂ , carbono y desescoriado	Consultado	C
MO-EAF-07	Vaciado por EBT y adiciones en olla	Consultado	C
MO-CC1-01	Preparación y precalentamiento del distribuidor	Consultado	C
MO-CC1-06	Cambio de SEN y de distribuidor en caliente	Consultado	C
MO-CC2-01	Preparación y precalentamiento del distribuidor y buzas calibradas	Consultado	C
MO-CC2-06	Cambio rápido de buza calibrada; taponeo o cierre de línea	Consultado	C
MS-ACE-03	Prevención de explosiones agua-metal líquido	Consultado	C

Responsabilidades de seguridad

- Retira de servicio toda olla con espesor residual bajo el mínimo, puntos calientes en la coraza o vida > 80 coladas sin evaluación.
- Asegura precalentamiento de olla 1,000–1,100 °C en la cara caliente; olla fría > 4 h fuera de ciclo: precalentar ≥ 8 h antes de recibir acero (MS-ACE-03).
- Espacios confinados y trabajos en caliente en ollas y distribuidores (MS-ACE-05).

Responsabilidades de calidad

Apertura libre de olla ≥ 98% (arena de cromita, placas); limpieza del acero (erosión del refractario como fuente de inclusiones); refractario de distribuidores y buzas.

Equipos y sistemas

Estaciones de preparación y precalentamiento de ollas, máquina de gunning, medición de espesor residual (láser o termografía), secadores, registro de vida de ollas.

Indicadores de desempeño (con meta)

Indicador	Meta	Fuente
Perforaciones de olla o de horno	0	[Supuesto]
Vida de olla	≥ 70 coladas (rango 60–80)	FT-ACE-001 [Supuesto: meta]
Apertura libre de olla	≥ 98%	FT-ACE-001
Costo de refractario por tonelada	Según presupuesto (–5% vs. línea base)	[Supuesto]
Demoras del EAF por refractario	–15% vs. línea base	[Supuesto]

Perfil

- Escolaridad:** Ingeniería metalúrgica, química, cerámica o de materiales.
- Experiencia:** ≥ 5 años en refractarios siderúrgicos (acería o proveedor).
- Conocimientos:** Materiales MgO-C y Al₂O₃-MgO-C, desgaste por escoria, secado y precalentamiento, válvulas deslizantes, gunning.
- Certificaciones:** ERC de espacios confinados, metal líquido, izaje.

Ruta de progresión

Ingeniero en Desarrollo o C-07 → **C-15** → C-02 (vía técnica).

Condiciones de trabajo y riesgos

Ollas y hornos calientes, polvo de refractario (sílice cristalina en algunos materiales), espacios confinados, cargas suspendidas.

Plan de formación para el puesto

Etapas	Contenido	Duración	Programa
Inducción	ERC de espacios confinados, metal líquido, izaje, alturas	32 h	Escuela de Seguridad
Técnica	Refractarios en la ruta EAF y horno olla; cursos de proveedor (ollas, EBT, distribuidores)	40 h	Academia de Acería
Liderazgo	Módulos de L-1 "Líder de Turno" sobre supervisión y CCT (tiene cuadrilla a cargo)	32 h	Escuela de Liderazgo
Mejora	Lean green belt (proyecto de vida de olla)	80 h	Lean
Conocimiento	Legado Experto (TD-P10): transferencia de refractaristas senior	Continuo	Academia
Vigencia	12 meses: alturas (MS-ACE-10); espacios confinados (MS-ACE-05). ≤ 24 meses: ERC, evaluador TD-P07 y demás certificaciones	Recertificación	Criterio unificado de seguridad (§0)

C-16 — Especialista de Seguridad e Higiene de Acería

Campo	Valor
Tipo de personal	Confianza — banda A3 (líder) / A4
Área / equipo	Toda la Acería (operación, mantenimiento, contratistas)
Reporta a	C-01 Gerente de Acería (sólida); Gerencia de Seguridad y Salud del Complejo (punteada, técnica y normativa)
Supervisa a	Sin personal a cargo (el líder coordina a los otros 2); asesora a todos los mandos
Plazas (total y por turno)	3: 1 líder · 1 operación · 1 mantenimiento y contratistas
Turno	Administrativo + guardia; presencia en turno durante paros mayores

Propósito

Ser el dueño técnico de los estándares de riesgo crítico de la Acería (MS-ACE-01 a 08 y 10) y asegurar que los controles críticos existan, funcionen y se verifiquen en campo.

Funciones principales (con % del tiempo)

#	Función	%
1	Estándares: dueño de MS-ACE-01, 02, 04 a 08 y 10; co-dueño de MS-ACE-03	20%
2	Verificación en campo: VCC, auditorías de permisos y LOTO, observaciones de conducta	30%
3	Investigación de incidentes (ICAM) y seguimiento de acciones	15%
4	Higiene industrial: calor (NOM-015), ruido (NOM-011), humos y polvos, radiación	10%
5	Gestión de contratistas: inducción, permisos, supervisión de trabajos de riesgo	10%
6	Emergencias: apoyo a C-04 en MS-ACE-09, simulacros, brigadas	5%
7	Formación y cumplimiento normativo (DC-3, NOM-STPS) con C&D	10%
	Total	100%

Procesos críticos que posee, aprueba o supervisa

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MS-ACE-01	Trabajo con metal líquido	Dueño del proceso	A
MS-ACE-02	Aislamiento y bloqueo (LOTO)	Dueño del proceso	A
MS-ACE-03	Prevención de explosiones agua-metal líquido	Co-dueño (C-07 / C-16)	A
MS-ACE-04	Izaje con grúas; cargas suspendidas	Dueño del proceso	A
MS-ACE-05	Espacios confinados	Dueño del proceso	A
MS-ACE-06	Gases: CO, O ₂ , Ar/N ₂ , gas natural	Dueño del proceso	A
MS-ACE-07	Fuentes radiactivas	Dueño del proceso, en su función de ESR con licencia de la CNSNS	A

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MS-ACE-08	Estrés térmico, hidratación y EPP	Dueño del proceso	A
MS-ACE-10	Trabajo en altura	Dueño del proceso	A
MO-EAF-01	Preparación del horno entre coladas	Consultado	C
MO-EAF-02	Carga de chatarra con canasta	Consultado	C
MO-EAF-05	Escoria espumosa: O ₂ , carbono y desescoriado	Consultado	C
MO-EAF-07	Vaciado por EBT y adiciones en olla	Consultado	C
MO-EAF-08	Adición y empalme de electrodos	Consultado	C
MO-OLL-01	Preparación de olla (válvula, arena, tapón, precalentamiento)	Consultado	C
MO-OLL-02	Traslado de ollas llenas con grúa de colada	Consultado	C
MO-CC1-01	Preparación y precalentamiento del distribuidor	Consultado	C
MO-CC1-03	Arranque de colada	Consultado	C
MO-CC1-06	Cambio de SEN y de distribuidor en caliente	Consultado	C
MO-CC1-08	Corte, marcado y mesa de enfriamiento	Consultado	C
MO-CC2-01	Preparación y precalentamiento del distribuidor y buzas calibradas	Consultado	C
MO-CC2-03	Arranque de colada por línea	Consultado	C
MO-CC2-06	Cambio rápido de buza calibrada; taponeo o cierre de línea	Consultado	C
MO-CC2-08	Corte, marcado, lecho de enfriamiento y despacho	Consultado	C
MM-EAF-01	Fugas en paneles y bóveda enfriados por agua	Consultado	C
MM-EAF-02	Brazos portaelectrodos, columnas, hidráulica, bóveda/delta	Consultado	C
MM-EAF-03	Refractario del EAF (solera, bancos, EBT, gunning)	Consultado	C
MM-EAF-04	Transformador del horno y maniobras de alta tensión	Consultado	C
MM-OLL-01	Placas de válvula, tapón poroso y revestimiento de ollas	Consultado	C
MM-CC-03	Agua de molde, secundario y agua de emergencia	Consultado	C
MM-CC-04	Hidráulica de oscilación, nivel y barra tapón (Cs-137)	Consultado	C
MM-GR-01	Grúas de colada: ganchos, frenos, cables, límites	Consultado	C
MS-ACE-09	Respuesta a emergencias	Consultado	C

Responsabilidades de seguridad

- **Autoridad para detener** cualquier trabajo o equipo con un control crítico ausente o dañado .
- **Encargado de Seguridad Radiológica (ESR)** — función asignada a C-16 por CAT-ACE-001 como dueño de MS-ACE-07, con licencia de la CNSNS: titular, el líder C-16; se recomienda un suplente con licencia. Alcance: fuente de Cs-137 del nivel de molde de CC2 y detectores del pórtico de chatarra; define quién es POE (S-12, S-13, S-14 de CC2, S-21, S-25) y controla dosimetría — verificar requisitos y licencia con CNSNS / SSO.
- Aprueba, con C-10, cualquier puenteo temporal de enclavamiento.

Responsabilidades de calidad

Calidad de los registros de seguridad (permisos, LOTO, VCC) y evidencias normativas (DC-3, estudios NOM).

Equipos y sistemas

Detectores de gases, dosímetros, monitores de estrés térmico, sistema de gestión de SSO, sistema de permisos.

Indicadores de desempeño (con meta)

Indicador	Meta	Fuente
Fatalidades	0	Scorecard
LTIFR de la Acería	≤ 2.9 (año 1) → ≤ 2.24 (año 3)	Scorecard [Supuesto]
VCC realizadas vs. programadas	≥ 95%	[Supuesto]
Hallazgos de VCC cerrados en ≤ 30 días	≥ 90%	Portafolio, Escuela de Seguridad
Contratistas con inducción antes del acceso	100%	Scorecard
Certificación en tareas críticas	100%	Scorecard
Hallazgos STPS	0	Scorecard

Perfil

- **Escolaridad:** Ingeniería industrial, química, ambiental o mecánica; especialidad o maestría en SSO deseable.
- **Experiencia:** ≥ 5 años en seguridad industrial en acería, fundición o industria pesada.
- **Conocimientos:** NOM-STPS (006, 009, 011, 015, 017, 020, 027, 029, 030, 033, 035), NOM-012-STPS (radiación ionizante), ISO 45001, ICAM, higiene industrial — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- **Certificaciones:** Auditor ISO 45001; investigador ICAM; **licencia de ESR ante la CNSNS** (obligatoria para el líder y para el suplente) — verificar con CNSNS / SSO.

Ruta de progresión

C-16 → C-16 Líder → Gerencia de SSO del Complejo.

Condiciones de trabajo y riesgos

≥ 50% en campo: todos los riesgos de la Acería.

Plan de formación para el puesto

Etap	Contenido	Duración	Programa
Inducción	ERC completos (los 16 módulos) como evaluador	80 h	Escuela de Seguridad
Técnica	Investigación ICAM; higiene industrial; protección radiológica (ESR)	80 h	Escuela de Seguridad / externo
Liderazgo	Liderazgo en seguridad (32 h); influencia sin autoridad	32 h	Escuela de Seguridad / Liderazgo
Sistema	Auditor ISO 45001	40 h	Externo
Proceso	OJT de 2 semanas en EAF, LF y CC para entender el proceso	80 h	Academia de Acería
Vigencia	12 meses: alturas (MS-ACE-10); espacios confinados (MS-ACE-05); grúas/izaje (MS-ACE-04); fuentes radiactivas (MS-ACE-07; licencia ESR según CNSNS). ≤ 24 meses: ERC, evaluador TD-P07 y demás certificaciones	Recertificación	Criterio unificado de seguridad (§0)

C-17 — Supervisor de Patio de Chatarra y Materiales

Campo	Valor
Tipo de personal	Confianza — banda A4
Área / equipo	Patio de chatarra (recepción, p�rtico de radiaci�n, clasificaci�n, preparaci�n y carga de canastas), almac�n de fundentes (cal, dolomita), carb�n de inyecci�n y ferroaleaciones
Reporta a	C-02 Superintendente de Hornos (s�lida); C-04 Jefe de Turno (mando operativo en turno)

Campo	Valor
Supervisa a	S-05 Operadores de Patio de Chatarra (16 por turno; 97 plazas en total, DP-ACE-S v0.2); transportistas y contratistas de preparación de chatarra en su turno
Plazas (total y por turno)	4: 1 por cuadrilla
Turno	4x4 de 12 h

Propósito

Entregar a los hornos canastas seguras (sin humedad, recipientes cerrados ni fuentes radiactivas), con la mezcla y densidad programadas y a tiempo para el tap-to-tap de 55 min.

Funciones principales (con % del tiempo)

#	Función	%
1	Seguridad del patio: interacción grúa–vehículo–peatón, electroimán, oxicorte de chatarra pesada, radiación	25%
2	Recepción y control de chatarra: pórtico de radiación, clasificación, humedad, recipientes cerrados, rechazo de lotes	25%
3	Preparación de canastas (90 m³, 55–70 t) según la receta de carga de C-07	25%
4	Inventario de chatarra, fundentes y ferroaleaciones; coordinación con Compras y con la planta DRI	10%
5	Gente: asignación, OJT, certificación, CCT	10%
6	Registros: bitácora, rechazos, inventarios	5%
	Total	100%

Procesos críticos que posee, aprueba o supervisa

Código	Proceso crítico	Papel	RACI
MO-EAF-02	Carga de chatarra con canasta	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-01	Trabajo con metal líquido	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-02	Aislamiento y bloqueo (LOTO)	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-03	Prevención de explosiones agua–metal líquido	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-04	Izaje con grúas; cargas suspendidas	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-06	Gases: CO, O₂, Ar/N₂, gas natural	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-07	Fuentes radiactivas	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-10	Trabajo en altura	Supervisa / hace cumplir la ejecución (S-05 en grúas y manipuladores del patio)	R
MS-ACE-08	Estrés térmico, hidratación y EPP	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MS-ACE-09	Respuesta a emergencias	Supervisa / hace cumplir la ejecución	R
MO-EAF-03	Alimentación continua de DRI/HBI	Informado	I

Responsabilidades de seguridad

- Ninguna carga pasa a canasta sin liberación del pórtico de radiación; ante alarma, aísla el vehículo y avisa a C-16 (MS-ACE-07).
- Rechaza chatarra con agua, hielo, recipientes cerrados o explosivos (MS-ACE-03).
- Zonas de exclusión bajo el electroimán y separación grúa–peatón (MS-ACE-04).

Responsabilidades de calidad

Clasificación de chatarra según la especificación de GASM; control de residuales (Cu, Sn, Ni, Cr) en la mezcla para grados de CC1; densidad de canasta para cumplir 1–2 canastas por colada.

Equipos que supervisa

Grúas de patio con electroimán, cargadores, pórtico de detección de radiación, básculas, canastas de 90 m³, equipos de oxicorte.

Indicadores de desempeño (con meta)

Indicador	Meta	Fuente
Lesiones y eventos grúa–peatón	0	Scorecard

Indicador	Meta	Fuente
Canastas entregadas a tiempo (sin demora al EAF)	≥ 98%	[Supuesto]
Canastas por colada	≤ 2 (objetivo 1–2)	FT-ACE-001
Eventos de chatarra peligrosa que llegan al horno	0	MS-ACE-03
Exactitud de inventario de chatarra	± 2%	[Supuesto]
Rendimiento metálico (contribución por mezcla)	+0.1 pp	Portafolio

Perfil

- **Escolaridad:** Ingeniería industrial o metalúrgica; o técnico con ≥ 10 años como S-05 (escalafón).
- **Experiencia:** 3–5 años en patio de chatarra o logística de materias primas.
- **Conocimientos:** Clasificación de chatarra, detección de radiación, grúas con electroimán, inventarios.
- **Certificaciones:** ERC de izaje, interacción vehículo–peatón, radiación, trabajos en caliente; evaluador TD-P07.

Ruta de progresión

S-05 (escalafón) o Ingeniero en Desarrollo → **C-17** → C-05 o C-04.

Condiciones de trabajo y riesgos

Exterior (sol, lluvia), polvo, ruido, electroimán, oxicorte, tránsito pesado.

Plan de formación para el puesto

Etapa	Contenido	Duración	Programa
Inducción	ERC de izaje, vehículo–peatón, radiación, trabajos en caliente	32 h	Escuela de Seguridad
Liderazgo	Escuela de Supervisores L-1 "Líder de Turno"	96 h / 6 meses	Escuela de Liderazgo
Técnica	Ruta Chatarra y materias primas (clasificación, detección de radiación, calidad y rendimiento; app de reconocimiento por foto)	40 h	Academia de Acería
Grúas	Grúas y manejo de ollas / electroimán (simulador de grúa) para supervisar	16 h	Academia de Acería
Certificación	Evaluador TD-P07	16 h	TD-P07
Vigencia	12 meses: alturas (MS-ACE-10); grúas/izaje (MS-ACE-04); fuentes radiactivas (MS-ACE-07). ≤ 24 meses: ERC, evaluador TD-P07 y demás certificaciones	Recertificación	Criterio unificado de seguridad (\$0)

4. Matriz rol × proceso (C-01 a C-17)

Leyenda: **D** = dueño del proceso (uno por proceso) · **Ap** = aprueba el manual en primer nivel · **AF** = aprobación final (C-01) · **S** = supervisa o hace cumplir la ejecución · **C** = consultado · **I** = informado. Los procesos MS-ACE los aprueba en primer nivel la Gerencia de Seguridad y Salud del Complejo (fuera de la Acería) y C-01 da la AF. MS-ACE-03 tiene dos dueños por catálogo (C-07 / C-16); se recomienda uno solo (ver Decisión 3).

4.1 Operación — EAF, ollas y horno olla

Proceso	C-01	C-02	C-03	C-04	C-05	C-06	C-07	C-08	C-09	C-10	C-11	C-12	C-13	C-14	C-15	C-16	C-17
MO-EAF-01 Preparación del horno entre coladas	AF	Ap		S	D		C				C	C			C	C	
MO-EAF-02 Carga de chatarra con canasta	AF	Ap		S	D		C									C	S
MO-EAF-03 Alimentación continua de DRI/HBI	AF	Ap		I	S		D		I			C					I
MO-EAF-04 Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos	AF	Ap		I	S		D					C		I			
MO-EAF-05 Escoria espumosa: O ₂ , carbono y desescoriado	AF	Ap		I	S		D								C	C	
MO-EAF-06 Medición de temperatura, O activo y muestreo	AF	Ap		I	D		C		C								
MO-EAF-07 Vaciado por EBT y adiciones en olla	AF	Ap		S	D		C		C						C	C	
MO-EAF-08 Adición y empalme de electrodos	AF	Ap		I	D		C				C					C	
MO-OLL-01 Preparación de olla (válvula, arena, tapón, precalentamiento)	AF	Ap			S	I				C					D	C	

Proceso	C-01	C-02	C-03	C-04	C-05	C-06	C-07	C-08	C-09	C-10	C-11	C-12	C-13	C-14	C-15	C-16	C-17
MO-OLL-02 Traslado de ollas llenas con grúa de colada	AF	Ap	C	D	S	S					C					C	
MO-LF-01 Tratamiento en horno olla	AF	Ap		I	S		D	C	C								

4.2 Operación — Colada Continua 1 (planchón)

Proceso	C-01	C-02	C-03	C-04	C-05	C-06	C-07	C-08	C-09	C-10	C-11	C-12	C-13	C-14	C-15	C-16	C-17
MO-CC1-01 Preparación y precalentamiento del distribuidor	AF		Ap			D		C							C	C	
MO-CC1-02 Preparación de máquina: barra falsa (cadena, sellado)	AF		Ap			D		C			C	C					
MO-CC1-03 Arranque de colada	AF		Ap	S		D		C	I							C	
MO-CC1-04 Colada en estado estable (nivel, velocidad, enfriamiento, polvo)	AF		Ap	I		S		D	C			C					
MO-CC1-05 Cambio de olla en secuencia (torreta)	AF		Ap	S	C	D		C									
MO-CC1-06 Cambio de SEN y de distribuidor en caliente	AF		Ap	I		D		C							C	C	
MO-CC1-07 Fin de colada y cierre de secuencia	AF		Ap	I		D		C									
MO-CC1-08 Corte, marcado y mesa de enfriamiento	AF		Ap			D		C	C							C	
MO-CC1-09 Inspección de calidad del planchón y disposición de defectos	Ap/AF		C			S		C	D								

4.3 Operación — Colada Continua 2 (palanquilla)

Proceso	C-01	C-02	C-03	C-04	C-05	C-06	C-07	C-08	C-09	C-10	C-11	C-12	C-13	C-14	C-15	C-16	C-17
MO-CC2-01 Preparación y precalentamiento del distribuidor y buzas calibradas	AF		Ap			D		C							C	C	
MO-CC2-02 Preparación de máquina: barra falsa rígida (6 líneas)	AF		Ap			D		C			C	C					
MO-CC2-03 Arranque de colada por línea	AF		Ap	S		D		C	I							C	
MO-CC2-04 Colada en estado estable (nivel, aceite, EMS, velocidad)	AF		Ap	I		S		D	C			C					
MO-CC2-05 Cambio de olla en secuencia (torreta)	AF		Ap	S	C	D		C									
MO-CC2-06 Cambio rápido de buza calibrada; taponeo o cierre de línea	AF		Ap	I		D		C							C	C	
MO-CC2-07 Fin de colada y cierre de secuencia	AF		Ap	I		D		C									
MO-CC2-08 Corte, marcado, lecho de enfriamiento y despacho	AF		Ap			D		C	C							C	
MO-CC2-09 Inspección de calidad del palanquilla y disposición de defectos	Ap/AF		C			S		C	D								

4.4 Mantenimiento crítico

Proceso	C-01	C-02	C-03	C-04	C-05	C-06	C-07	C-08	C-09	C-10	C-11	C-12	C-13	C-14	C-15	C-16	C-17
MM-EAF-01 Fugas en paneles y bóveda enfiados por agua	AF	C		S	C		C			Ap	D	C	C	C		C	
MM-EAF-02 Brazos portaelectrodos, columnas, hidráulica, bóveda/delta	AF	C			C					Ap	D	C	C	C		C	
MM-EAF-03 Refractario del EAF (solera, bancos, EBT, gunning)	AF	Ap			C		C			C			C		D	C	
MM-EAF-04 Transformador del horno y maniobras de alta tensión	AF	C			I					Ap		D	C	C		C	
MM-OLL-01 Placas de válvula, tapón poroso y revestimiento de ollas	AF	Ap			C					C			C		D	C	

Proceso	C-01	C-02	C-03	C-04	C-05	C-06	C-07	C-08	C-09	C-10	C-11	C-12	C-13	C-14	C-15	C-16	C-17
MM-CC-01 Moldes: cambio, preparación, conicidad y desgaste	AF		C			I		C		Ap	D		C	C			
MM-CC-02 Segmentos (CC1) y guías (CC2): gap y alineación	AF		C			I		C	C	Ap	D		C	C			
MM-CC-03 Agua de molde, secundario y agua de emergencia	AF		C	S		C		C		Ap	C	D		C		C	
MM-CC-04 Hidráulica de oscilación, nivel y barra tapón (Cs-137)	AF		C			C		C		Ap	C	D		C		C	
MM-GR-01 Grúas de colada: ganchos, frenos, cables, límites	AF	C	C	I						Ap	D	C	C	C		C	

4.5 Seguridad crítica

Proceso	C-01	C-02	C-03	C-04	C-05	C-06	C-07	C-08	C-09	C-10	C-11	C-12	C-13	C-14	C-15	C-16	C-17
MS-ACE-01 Trabajo con metal líquido	AF	S	S	S	S	S	C	C	I	S	S	S			S	D	S
MS-ACE-02 Aislamiento y bloqueo (LOTO)	AF	C	C	S	S	S				C	S	S	C		S	D	S
MS-ACE-03 Prevención de explosiones agua-metal líquido	AF	C	C	S	S	S	D	C			C	C			C	D	S
MS-ACE-04 Izaje con grúas; cargas suspendidas	AF			S	S	S				C	S	S				D	S
MS-ACE-05 Espacios confinados	AF				S	S					S	S	C		S	D	
MS-ACE-06 Gases: CO, O ₂ , Ar/N ₂ , gas natural	AF			S	S	S	C	C			S	C				D	S
MS-ACE-07 Fuentes radiactivas (dueño: C-16 como ESR)	AF		C			S		C			S	S				D	S
MS-ACE-08 Estrés térmico, hidratación y EPP	AF			S	S	S					S	S			S	D	S
MS-ACE-09 Respuesta a emergencias	AF	C	C	D	S	S	C	C		C	S	S				C	S
MS-ACE-10 Trabajo en altura	AF				S	S					S	S			S	D	S

4.6 Carga de procesos por rol (verificación)

Rol	Dueño (D)	Aprueba (Ap)	Supervisa (S)	Procesos de los que es dueño
C-01	0	2	0	—
C-02	0	13	1	—
C-03	0	16	1	—
C-04	2	0	15	MO-OLL-02, MS-ACE-09
C-05	5	0	15	MO-EAF-01, MO-EAF-02, MO-EAF-06, MO-EAF-07, MO-EAF-08
C-06	14	0	15	MO-CC1-01, MO-CC1-02, MO-CC1-03, MO-CC1-05, MO-CC1-06, MO-CC1-07, MO-CC1-08, MO-CC2-01, MO-CC2-02, MO-CC2-03, MO-CC2-05, MO-CC2-06, MO-CC2-07, MO-CC2-08
C-07	5	0	0	MO-EAF-03, MO-EAF-04, MO-EAF-05, MO-LF-01, MS-ACE-03
C-08	2	0	0	MO-CC1-04, MO-CC2-04
C-09	2	0	0	MO-CC1-09, MO-CC2-09
C-10	0	8	1	—
C-11	5	0	9	MM-EAF-01, MM-EAF-02, MM-CC-01, MM-CC-02, MM-GR-01
C-12	3	0	8	MM-EAF-04, MM-CC-03, MM-CC-04

Rol	Dueño (D)	Aprueba (Ap)	Supervisa (S)	Procesos de los que es dueño
C-13	0	0	0	—
C-14	0	0	0	—
C-15	3	0	5	MO-OLL-01, MM-EAF-03, MM-OLL-01
C-16	9	0	0	MS-ACE-01, MS-ACE-02, MS-ACE-03, MS-ACE-04, MS-ACE-05, MS-ACE-06, MS-ACE-07, MS-ACE-08, MS-ACE-10
C-17	0	0	10	—

5. Revisión cruzada requerida

Revisor	Qué revisa
experto-operativo-metalurgia	Metas técnicas marcadas [Supuesto] (kWh/t, electrodo, breakouts, secuencia, rendimiento), coherencia con FT-ACE-001 y con los manuales MO-/MM-
experto-seguridad-salud	Responsabilidades de seguridad, autoridad para detener, NOM citadas, ESR para Cs-137
experto-relaciones-laborales	Supervisores que vienen del escalafón; mando de C-04 sobre sindicalizados; conciliación con DP-ACE-S — hecho en v0.2: visto bueno con observaciones (REVISION- LABORAL .md)
experto-liderazgo-cambio	Asignación de L-1 / L-2, sucesión de posiciones críticas
Compensaciones (RH)	Bandas A1–A5 y su equivalencia con la escala corporativa

6. Decisión requerida del Director

#	Tema	Opciones	Recomendación	Riesgos	Costo	Fecha límite
1	Línea de reporte de los supervisores de operación (C-05, C-06, C-17)	A. Sólida al superintendente de área y mando operativo en turno de C-04 (este documento). B. Sólida a C-04 y técnica al superintendente. C. Crear un Superintendente de Producción que agrupe a los 4 C-04	A: mantiene el dueño técnico del proceso con quien evalúa y desarrolla al supervisor; C-04 conserva la autoridad total en turno	Doble línea mal entendida en turno; se mitiga con el mando explícito de C-04 y MS-ACE-09	Sin costo adicional (C requiere 1 plaza A2 adicional)	Antes de publicar DP-ACE-C v1.0 (2026-10-30)
2	Supervisión de mantenimiento en turno (no existe un código propio en CAT-ACE-001)	A. C-12 en modalidad de turno (4 plazas, este documento). B. Crear el rol C-18 Supervisor de Mantenimiento de Turno (multidisciplina) en el catálogo. C. Cubrir con guardia telefónica de C-11/C-12 de día	A en el corto plazo; evaluar B al revisar el catálogo	C: tiempos de respuesta de noche inaceptables para EAF y CC	Incluido en las 60 plazas	2026-10-30
3	Dueño único de MS-ACE-03 (el catálogo pone C-07 / C-16)	A. C-07 dueño técnico, C-16 consultado. B. C-16 dueño, C-07 consultado. C. Mantener co-dueños	A: los límites de agua y humedad son parámetros de proceso; C-16 verifica en campo	Pérdida de visión de seguridad si C-16 no audita	Ninguno	Con la próxima versión de CAT-ACE-001
4	Metas [Supuesto] de breakouts, secuencia promedio, kWh/t y electrodo	A. Validar con la línea base de 12 meses antes de fijarlas en el desempeño. B. Fijarlas ya como metas del año 1	A	B puede fijar metas inalcanzables o demasiado fáciles	Ninguno	2026-11-30

Pendiente de confirmar con Jurídico Laboral / SSO: NOM aplicables, licencia del ESR (C-16) ante la CNSNS y efecto de la reforma de 40 h en el rol 4x4 de los mandos de turno (C-04, C-05, C-06, C-12 de turno, C-17). Ver REVISION- LABORAL .md.

7. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Versión inicial: 17 roles de confianza, 60 plazas, matriz rol × proceso de los 49 procesos críticos	gerente-personal-confianza
0.2	2026-09-25	Revisión laboral y documental: cifras sindicalizadas conciliadas con DP-ACE-S v0.2 (963; 159 por turno); convenciones de mando (art. 9), uso de evaluaciones, vigencias 12/24 meses y escolaridad; C-16 como ESR (CAT-ACE-001); C-11 supervisa MS-ACE-04 y MS-ACE-07, C-12 MS-ACE-04 y C-17 MS-ACE-10 por los ejecutores nuevos del catálogo; fila "Vigencia" en los 17 planes; encabezado con revisores	experto-relaciones-laborales

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/01-organizacion/descripciones-puesto-confianza.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.